**文档编号：** 0.2
**日期：** 2026-10-26

# 编程语言 $X$

# 目录

**目录** ii

**表格列表** vi

**图片列表** vii

**1 词法约定** 1

1.1 注释 . . . 1
1.2 标识符 . . . 1
1.3 关键字 . . . 2
1.4 标点符号 . . . 3
1.5 字面量 . . . 3
1.6 闭包参数 . . . 8

**2 基本概念** 9

2.1 值模型 . . . 9
2.2 作用域 . . . 9
2.3 名称 . . . 10
2.4 内建实体 . . . 11

**3 类型系统** 12

3.1 基本类型 . . . 12
3.2 复合类型 . . . 14
3.3 不透明类型 . . . 18
3.4 `impl` 类型 . . . 19
3.5 `dyn` 类型 . . . 20
3.6 结果类型 . . . 20
3.7 具名类型 . . . 20
3.8 `typeof` . . . 21
3.9 子类型 . . . 21
3.10 公共类型 . . . 22
3.11 修饰符 . . . 22

**4 表达式** 23

4.1 表达式属性 . . . 24
4.2 求值顺序 . . . 24

4.3 基本表达式 . . . 25
4.4 后缀运算符 . . . 31
4.5 前缀运算符 . . . 35
4.6 乘法运算符 . . . 36
4.7 加法运算符 . . . 36
4.8 移位运算符 . . . 36
4.9 位运算符 . . . 36
4.10 区间运算符 . . . 36
4.11 连接运算符 . . . 37
4.12 空值合并运算符 . . . 37
4.13 比较运算符、包含运算符 . . . 37
4.14 逻辑运算符 . . . 39
4.15 赋值运算符 . . . 39

**5 语句** **41**
5.1 块 . . . 41
5.2 `if` 语句 . . . 42
5.3 `match` 语句 . . . 42
5.4 `while` 语句 . . . 43
5.5 `for` 语句 . . . 44
5.6 控制语句 . . . 44
5.7 `defer` 语句 . . . 45

**6 模式匹配** **47**
6.1 空模式 . . . 47
6.2 表达式模式 . . . 47
6.3 `some` 模式 . . . 47
6.4 枚举模式 . . . 48
6.5 数组模式 . . . 48
6.6 结构模式 . . . 48
6.7 绑定模式 . . . 49
6.8 类型断言 . . . 50
6.9 包含断言 . . . 51
6.10 条件断言 . . . 51

**7 声明** **52**
7.1 绑定 . . . 52
7.2 类型声明 . . . 52
7.3 类声明 . . . 53
7.4 `partial` 类型 . . . 55

7.5 静态断言 . . . 55
7.6 限定符指令 . . . 56

**8 函数 57**
8.1 函数参数 . . . 58
8.2 参数修饰符 . . . 59
8.3 异步函数 . . . 61
8.4 任务与并行 . . . 61

**9 错误处理 62**
9.1 概述 . . . 62
9.2 抛出错误 . . . 62
9.3 处理错误 . . . 63
9.4 函数 `throw` 修饰符 . . . 64
9.5 `panic` . . . 65

**10 枚举 66**
10.1 传统枚举类型 . . . 66

**11 运算符 68**
11.1 运算符名称 . . . 68
11.2 自定义运算符 . . . 69
11.3 运算符重载 . . . 71

**12 特征 76**

**13 实现 78**
13.1 属性 . . . 78
13.2 方法 . . . 80
13.3 构造器 . . . 80

**14 泛型 81**
14.1 高阶类型 . . . 82
14.2 `impl` 泛型 . . . 82

**15 类型推导 83**
15.1 自动推导的静态成员 . . . 83
15.2 基本推导与双向推导 . . . 84

**16 模块 86**
16.1 模块声明 . . . 86
16.2 导入指令 . . . 87

16.3 访问控制 . . . . . 88

**17 特性与修饰符** **90**
17.1 `noreturn` . . . . . 90
17.2 `deprecated` . . . . . 90

**18 宏** **91**
18.1 宏定义 . . . . . 91
18.2 内建宏 . . . . . 92

**19 `core` 库介绍** **94**

**20 杂项** **95**
20.1 类型 . . . . . 95
20.2 函数特征 . . . . . 95
20.3 序 . . . . . 95
20.4 线性类型 . . . . . 96
20.5 范围 . . . . . 96
20.6 错误处理 . . . . . 97

**21 序列库** **101**
21.1 特征 . . . . . 101
21.2 辅助函数 . . . . . 101

**索引** **102**

**语法产生式索引** **105**

**库名称索引** **110**

# 表格列表

1 关键字 . . . . . 2
2 保留字面量 . . . . . 3
3 上下文关键字 . . . . . 3
4 多字符标点符号 . . . . . 3
5 整数字面量后缀 . . . . . 5
6 浮点字面量后缀 . . . . . 5
7 多行字符串字面量示例 . . . . . 7

8 绑定简写与其完整形式 . . . . . 50

9 内建运算符 . . . . . 68
10 中缀运算符优先级 . . . . . 69
11 后缀运算符特征 . . . . . 72
12 前缀运算符特征 . . . . . 73
13 中缀运算符特征 . . . . . 74

14 `this` 参数的形式 . . . . . 80

15 宏匹配项类型 . . . . . 92

# 图片列表

本规范中以「(待定)」标注的语句表示相应语义尚未决定，属于开放项说明，不构成规范约束。

# 1 词法约定 [lex]

*Token*:
*Identifier*
*Keyword*
*Punctuator*
*Literal*
*ClosureArgument*
*MacroInvocation*

*TokenDelimited*:
`(` *TokenList?* `)`
`[` *TokenList?* `]`
`{` *TokenList?* `}`

*TokenList*:
*TokenListItem+*

*TokenListItem*:
*Token* 但不是 `(` `)` `[` `]` `{` `}`
*TokenDelimited*

1 **程序文本**指将被翻译为 *X* 程序的文本的整体或者一部分。它存储在**源文件**中，并以 UTF-8 编码读取。

2 程序文本将被分割为**标记**的序列。标记是程序文本中的最小单元，包括标识符、关键字、标点符号、字面量、闭包参数、宏调用。除了少数地方，标记之间包含的空白字符或注释会被忽略。它们不影响程序含义。

3 当一段字符序列可以匹配多种标记类型时，按以下优先级确定标记类型：宏调用优先于字面量，字面量优先于闭包参数，闭包参数优先于标点符号，标点符号优先于关键字，关键字优先于标识符。标点符号内部，总是尽可能长地匹配。标识符不能与关键字相同，因此关键字总是优先于标识符被识别。

4 宏调用是特殊的标记，它将在编译时展开为标记序列。

## 1.1 注释 [lex.comment]

1 有两种形式的**注释**：以`/*` 开始，`*/`结束的**块注释**和以`//` 开始，到行末结束的**行注释**。注释可以嵌套。在将程序文本分割为标记以后，注释和空白一起被删除。

## 1.2 标识符 [lex.identifier]

*Identifier*:
*NormalIdentifier*
*RawIdentifier*

*NormalIdentifier*:
*IdentifierHead IdentifierTail**

*IdentifierHead*:
*Unicode(XID_Start)*
_

*IdentifierTail*:
*IdentifierHead*
*Unicode(XID_Continue)*

*RawIdentifier*:
` *RIchar*+ `

*RIchar*:
除了 `以外的非空白可打印字符
空格

1 标识符以具有 Unicode XID_Start 属性的字符或_开始，后跟零个或数个具有 Unicode XID_Continue 属性的字符，但不能与关键字相同。标识符区分大小写。所有标识符在比较前转换为 NFC 正规化形式。

2 使用反引号包围的字符序列称为原始标识符。原始标识符可以用于将无法作为普通标识符的字符序列作为标识符使用。

3 如果原始标识符中的字符序列是普通标识符的字符序列，则它与不带反引号的形式完全相同，但它不会被认为是关键字。

4 原始标识符中不能包含空格以外的空白字符以及 `。

## 1.3 关键字 [lex.keyword]

1

表 1 — 关键字

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| _ | and | and_eq | as | |
| async | await | bool | break | catch |
| char | class | cmp | compl | const |
| continue | defer | do | dyn | else |
| enum | extern | float | for | func |
| if | impl | import | in | init |
| int | internal | is | let | macro |
| match | module | mut | never | operator |
| or | or_eq | partial | private | public |
| ref | return | self | shl | shl_eq |
| shr | shr_eq | some | static | string |
| this | throw | trait | try | type |
| typeof | uint | unsafe | void | while |
| xor | xor_eq | | | |

[2] 下列字面量因词法优先级规则优先于标识符被识别，因而也不能被用作普通标识符。

表 2 — 保留字面量

| | | |
|---|---|---|
| `false` | `nil` | `true` |

[3] 表 3 中的标识符称为**上下文关键字**。在特定的语法结构中它将被解析为关键字，在其他位置可以当作一般标识符使用。

表 3 — 上下文关键字

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| `didSet` | `get` | `infix` | `lazy` | `once` |
| `prefix` | `root` | `set` | `suffix` | `super` |
| `then` | `willSet` | | | |

## 1.4 标点符号 [lex.punc]

*Punctuator*:

*PunctuatorPart*+

*PunctuatorPart*: 以下之一

`~ ! @ # $ % ^& * ( ) - + = [ ] { } | ; : ' < > , . ? /`

[1] **标点符号**由一个或数个标点字符组成，其中的一部分称为**运算符**，参见 11。标点符号的识别采用最长匹配：尽可能从当前位置读取最长的已知多字符序列。如果无法匹配任何多字符序列，则取单个标点字符。

[2] 除了内建的多字符标点，用户也可以自定义多字符运算符，同样适用最长匹配规则。

表 4 — 多字符标点符号

| | | | |
|---|---|---|---|
| → | ⇒ | !! | |
| :: | ... | && | \|\| |

## 1.5 字面量 [lex.literal]

*Literal*:

*IntegerLiteral*

*FloatingLiteral*

*StringLiteral*

*CharacterLiteral*

*SymbolLiteral*

*BooleanLiteral*

### 1.5.1 整数字面量 [literal.integer]

*IntegerLiteral*:
*DecimalLiteral Suffix*?
*BinaryLiteral Suffix*?
*HexadecimalLiteral Suffix*?

*DecimalLiteral*:
*Digits*

*Digits*:
*Digit*
*Digits* `'?` *Digit*

*Digit*: 以下之一
`0 1 2 3 4 5 6 7 8 9`

*BinaryLiteral*:
`0b` *BinaryDigit* `('?` *BinaryDigit*`)*`

*BinaryDigit*:
`0`
`1`

*HexadecimalLiteral*:
`0x` *HexadecimalDigits*

*HexadecimalDigits*:
*HexadecimalDigit*
*HexadecimalDigits* `'*` *HexadecimalDigit*

*HexadecimalDigit*: 以下之一
`0 1 2 3 4 5 6 7 8 9`
`A B C D E F`
`a b c d e f`

1 整数字面量由一系列数字构成。可以使用单引号作分隔并且不影响字面量的值。字面量的前缀用于指示它的进制。十进制字面量由若干十进制数字构成；十六进制字面量由前缀 `0x` 后跟若干十六进制数字构成；二进制字面量前缀 `0b` 后跟若干二进制数字构成。*X* 不支持八进制字面量。

2 整数字面量的值为其数字序列表示的值，依不同前缀分别为十进制、十六进制或二进制。最左侧的数字为最高位。字面量的类型参见表格 5，其中 $i$ 为其字面值：

如果字面量的字面值超出了其类型的约束范围，则这是一个编译错误。

### 1.5.2 浮点字面量 [literal.floating]

*FloatingLiteral*:
*DecimalFloatingLiteral Suffix*?
*HexadecimalFloatingLiteral Suffix*?

表 5 — 整数字面量后缀

| 后缀 | 对应的类型 | 后缀 | 对应的类型 |
|---|---|---|---|
| 无 | `int`$_i$ | `u` | `uint`$_i$ |
| `i8` | `int<8>`$_i$ | `u8` | `uint<8>`$_i$ |
| `i16` | `int<16>`$_i$ | `u16` | `uint<16>`$_i$ |
| `i32` | `int<32>`$_i$ | `u32` | `uint<32>`$_i$ |
| `i64` | `int<64>`$_i$ | `u64` | `uint<64>`$_i$ |
| `i128` | `int<128>`$_i$ | `u128` | `uint<128>`$_i$ |
| `f16` | `float<16>` | `f32` | `float<32>` |
| `f` 或 `f64` | `float<64>` | `f128` | `float<128>` |

*DecimalFloatingLiteral*:

*Digits* `.` *Digits ExponentPart?*

*Digits ExponentPart*

*HexadecimalFloatingLiteral*:

`0x` *HexadecimalDigits* `.` *HexadecimalDigits BinaryExponentPart?*

`0x` *HexadecimalDigits BinaryExponentPart*

*ExponentPart*:

`e` *Sign? Digit+*

`E` *Sign? Digit+*

*BinaryExponentPart*:

`p` *Sign? Digit+*

`P` *Sign? Digit+*

*Sign*: 以下之一

`+ -`

1 浮点字面量用于表示浮点数, 其中的单引号用作分隔并且不影响字面量的值。浮点字面量的小数点前后不允许省略数字。

2 浮点字面量的类型按表 6 确定。其值依如下方式确定：如果它包含指数部分，则命 $e$ 为指数部分按十进制数字解析得到的数；否则，$e$ 为 0。对十进制浮点字面量而言，命 $s$ 为除去指数的部分按十进制数字解析得到的数，则令 $f = s \times 10^e$。对十六进制浮点字面量而言，命 $s$ 为除去指数的部分按十六进制数字解析得到的数，则令 $f = s \times 2^e$。浮点字面量的值为其类型中最接近 $f$ 的值。如果 $f$ 太大，则值为对应的正无限大；如果 $f$ 太小，则值为 0。

表 6 — 浮点字面量后缀

| 后缀 | 对应的类型 |
|---|---|
| `f16` | `float<16>` |
| `f32` | `float<32>` |
| 无或 `f64` | `float<64>` |
| `f128` | `float<128>` |

### 1.5.3 字符串字面量 [literal.string]

*StringLiteral*:
" *Schar** " *Suffix*?
@+ " *Rchar** " @+ *Suffix*?

*Schar*:
除了\和" 以外的可打印字符
*EscapeSeq*
*TextInterpolation*

*EscapeSeq*:
\ *SimpleEscape*
\u{ *HexadecimalDigit*+ }

*TextInterpolation*:
\( *Expression* )

*SimpleEscape*: 以下之一
0 ' " \ a b f n r t v

*Rchar*:
可打印字符
*RawTextInterpolation*

*RawTextInterpolation*:
\ @+ ( *Expression* )

1 字符串字面量表示 UTF-8 字符串，其类型为 `string`。普通字符串字面量被双引号包围。其中可以使用反斜杠开始的转义序列表示其他字符。普通字符串字面量也可以前后加上等量的 `@`，此时它被称为*原始字符串字面量*。原始字符串字面量中的反斜杠不会被解释为转义序列，而是字符本身。

2 字符串字面量可以不横跨多行，此时其内容为开头引号和结尾引号之间的所有字符。

3 字符串字面量也可以横跨多行。此时，开头引号必须为其所在行的最后一个字符，结尾引号必须为其所在行的第一个非空白字符，且开头引号后必须紧跟换行符，结尾引号前不能有非空白字符。除此之外，开头引号到结尾引号之间的所有字符（包括换行符）按顺序成为该字符串字面量的内容，但除了以下字符：

(3.1) — 开头引号之后紧邻的换行；

(3.2) — 每一行的行前缀（见下文）；

(3.3) — 结尾引号前一行的换行符；

(3.4) — 如果一行末尾有反斜杠，这个反斜杠和其后的换行符。

结尾引号之前的所有空白字符将作为这个字符串字面量的*行前缀*。换行符会变成`'\n'`。如果行前缀不是某一行的前缀，这是一个编译错误。

[ *例*：表 7 是一些多行字符串字面量及其等价的单行表示：

]

表 7 — 多行字符串字面量示例

| | |
|---|---|
| "<br>abc<br>" | "abc" |
| "<br>abc\<br>def<br>" | "abcdef" |
| "<br>abc<br>␣␣␣" | 编译错误，空格不是公共前缀 |
| "<br><br>abc<br><br>" | "\nabc\n" |

4 字符串字面量可以包含字符串插值，其形式为`\(`*e*`)`，其中 *e* 为表达式。字符串插值会被求值后转换为字符串插入当前位置。对原始字符串字面量而言，反斜杠和括号之间需要插入等量的 `@`，否则仍然会被解释为字面符号。

### 1.5.4 字符字面量 [literal.char]

*CharacterLiteral*:
' *Character* '

*Character*:
除了\和' 以外的非换行可打印字符
*EscapeSeq*

1 字符字面量表示单个字符，其类型为 `char`。字符字面量由单引号包围，其中的字符可以是除了单引号和反斜杠以外的任意字符，或者转义序列。

### 1.5.5 符号字面量 [literal.symbol]

*SymbolLiteral*:
\ *Identifier*
\ *Keyword*

1 符号字面量是编译期的名字常量，其类型为 `Symbol`（20.1）。符号字面量由反斜杠后跟标识符或关键字构成，用于命名成员访问（4.4.3）与编译期位置（如常量泛型实参）。

### 1.5.6 布尔字面量 [literal.boolean]

*BooleanLiteral*:
`true`
`false`

$$\texttt{true} \coloneqq \langle \text{true}, \texttt{bool} \rangle$$
$$\texttt{false} \coloneqq \langle \text{false}, \texttt{bool} \rangle$$

1 布尔字面量的类型为 `bool`。`true` 和 `false` 分别对应其真值与假值。

### 1.5.7 字面量后缀 [literal.suffix]

*Suffix*:
    `_?` *SuffixIdentifier*

*SuffixIdentifier*:
    *SuffixIdentifierHead SuffixIdentifierTail*`*`

*SuffixIdentifierHead*:
    *Unicode(XID_Start)*

*SuffixIdentifierTail*:
    *SuffixIdentifierHead*
    *Unicode(XID_Continue)*

1 整数、浮点数与字符串能带有内建或用户自定义的后缀。后缀由字母开始，后跟任意数量的字母或数字，字面量与后缀之间可以添加`_`分隔。用户自定义的后缀不能与内建后缀相同，否则这是一个编译错误。

2 自定义后缀的规则与标识符相同，但会自动去除前导的`_`。如果前导的下划线多于一个，这是一个编译错误。自定义后缀不能与内建后缀相同。

[ 例：

```
IntegerLiteral<'s>; // 后缀为 s
IntegerLiteral<'_s>; // 错误，后缀不能包含前导下划线

0x0123ABC; // 没有后缀
0x0123_ABC; // 后缀为 ABC，下划线用作区分
```

]

3 特征 `IntegerLiteral`、`FloatingLiteral`、`StringLiteral`、`CharacterLiteral` 用于实现具有特定后缀的字面量。如果有多于一个类型实现了相同的后缀或者提供了非法的后缀，这是一个编译错误。

## 1.6 闭包参数 [lex.closure-args]

*ClosureArgument*:
    `$` *Digit*`+`
    `$` *Identifier*

1 闭包参数只能在闭包作用域（2.2.3）中使用，用于引用匿名参数。其类型是待推导的。不在闭包作用域中使用闭包参数，或在显式指定参数的闭包表达式中使用闭包参数，是一个编译错误。

2 `$` 后跟数字 $i$ 指代第 $i$ 个参数。`$` 后跟标识符 $n$ 指代具名参数 $n$。它们只能出现在不含参数列表的闭包表达式中，且 `$` 与后续的数字或标识符之间不能有空白。

# 2 基本概念 [basic]

1 *实体*包括对象、函数、类型、模块、运算符、扩展。

## 2.1 值模型 [value-model]

1 *X* 采用*默认移动语义*。赋值（4.15）与按值传参（8.2.1）转移值并使源位置失效；复制必须显式 `clone()`。`return` 同样以转移方式把结果移交给调用方（5.6）。

2 *可复制类型*的值不受移动语义约束：整数类型、浮点类型、`bool`、`char`、`string` 与 `Symbol` 的值在赋值、按值传参与 `return` 中被复制而非转移，源位置不失效，可继续使用。其中 `string` 的复制共享其字符内容（3.1）。

3 处于失效状态的位置不能被读取、移出或取引用；对它的任何使用都是编译错误，直到它被重新赋值。指向它的引用按其生命期与借用检查规则处理（3.2.5）。

4 *位置*是保存值的存储单元，可以被读取、赋值更新、取引用（3.2.5）与移出。位置不对应实际的内存地址，实现可以任意搬移它——引用指向位置本身，搬移后仍保持有效。变量绑定某个位置；整体值的字段与数组/映射元素是该位置的子位置。字面量与临时表达式取引用时物化为匿名的临时位置。引用类型（3.2.5）*T*`&` / *T* `mut&` 是位置的别名，可携带生命期表达借用有效性约束。活引用不得跨越其目标位置的消费点；生命期可显式标注，未标注处由编译器推断。

5 GC 负责逃逸位置的内存存活。普通值没有确定性析构，资源责任由线性类型（20.4）承担。闭包捕获按最小捕获原则推断为引用捕获，闭包体移出变量时升格为移动捕获（4.3.6）。

## 2.2 作用域 [scope]

1 *作用域*是一段程序文本。特定的语言功能可能只能在特定的作用域中生效。不同的作用域具有不同的类型，分别被不同的语言功能所引用。作用域可以互相包含。

2 *全局作用域*是整个程序文本代表的作用域，包含所有其他作用域。

### 2.2.1 声明作用域 [scope.decl]

1 声明作用域限制声明的范围。一个声明或绑定将会被插入到最近的声明作用域中，并且在该作用域内可以使用该名称引用被声明的实体。在离开该作用域之后，被声明的实体将不能被使用该方式引用。

2 所有的语句都具有声明作用域。全局作用域也是声明作用域。

### 2.2.2 函数作用域 [scope.func]

1 函数作用域限制 `return` 语句、`throw` 语句的使用。参见 5.6。

2 函数作用域也限制 `await` 运算符的使用。参见 4.4.4。

3 函数定义的块、闭包表达式的块或表达式、立即闭包表达式的块或表达式和函数调用表达式的闭包块具有函数作用域。

### 2.2.3 闭包作用域 [scope.closure]

1 闭包作用域限制匿名闭包参数的使用。参见 1.6。

2 闭包表达式的块或表达式以及函数调用表达式的闭包块具有闭包作用域。

3 属性的访问器也具有闭包作用域。参见13.1。

### 2.2.4 序列作用域 [scope.sequence]

1 序列作用域限制 `^` 和 `$` 的使用,参见 4.3.5。序列作用域有一个关联的当前序列值,无论它是否实现 `Sequence`。

2 下标运算符 *s*`[...]` 的两个方括号之间具有序列作用域。其当前序列为 *s*。

3 函数调用表达式 *s*`(...)` 的括号之间具有序列作用域。如果 *s* 形如 *o*`.`*f*，且 *f* 是一个方法，则其当前序列为 *o*，否则当前序列为 *s*。[ 注：此处只能进行一次拆分，即 *a*`.`*b*`.`*c* 的当前序列不可能为 *a*。]

4 如果函数调用表达式带有一个闭包块，则这整个块也具有序列作用域，其当前序列确定方法同上。

[ 例：

```
let a = [1, 2, 3, 4, 5];
let o = (a: a);

impl int[] : Functor<() -> int[]> {
    func call(&this, index: usize) => 0;
}

impl int[] {
    func v(&this, index: usize) => 1;
}

a[$ - 1] // 当前序列为 a
a($ - 1) // 当前序列为 a
o.a[$ - 1] // 成员访问，当前序列为 o.a
a.v($ - 1) // 方法调用，当前序列为 a
```

]

## 2.3 名称 [name]

*UnqualID*:
    *Identifier*
    `init`

*FullID*:
    *UnqualID*
    *UnqualID* `::` *FullID*
    *TypeName* `::` *FullID*

*EntityID*:
    *UnqualID*
    *UnqualID* `::` *EntityID*
    *TypeName* `::` *EntityID*

1 *实体名称*用于要求实体的语法位置（例如类型位置的 `EntityID`、父特征列表），由限定名称构成，最终解析为一个实体。

2 *名称*用于引用程序实体。一个*未限定名称*可能是一个标识符或关键字 `init`。

3 *限定名称*由未限定名称通过`::` 连接而成，用于指定嵌套在其他实体内部的名称。除最后一个名称之外，其他未限定名称也可以是类型名称。[*例*：例如 `int::someMethod`。]

### 2.3.1 名称查找 [name.lookup]

1 *名称查找*用于解析一个 *IDExpr* 具体指代的实体。名称的可见范围局域到定义该名称的文件，跨文件引用必须通过导入指令（16.2）显式进行。

2 同一文件内，名称查找从最内层作用域开始向外逐层进行，嵌套作用域中的声明隐藏外层作用域的同名声明。预定义名称（内建类型、核心库的常用类型与函数）通过隐式导入在当前编译单元中直接可用。

3 限定名称 $A$`::`$B$ 的查找首先解析 $A$ 为实体（类型或模块），然后在 $A$ 的可见范围内查找 $B$。$A$ 可以是模块名称、类型名称或 `root`（当前代码库根目录）、`this`（当前模块）等上下文关键字。

4 当 $A$ 是类型——包括类型参数、`self` 与 `typeof(`$e$`)`——时，$B$ 在该类型的成员中查找：具体类型的成员来自其固有实现与特征实现；类型参数的成员来自其约束所绑定的关联类型（12）。查找结果必须唯一：若多个候选满足（例如多个特征各自声明了同名关联类型），则是编译错误，需使用限定形式 `<`$A$ `as` $T$`>::`$B$（3.7）。

## 2.4 内建实体 [intrinsic]

1 *内建实体*的实现由编译器提供，而非通过库代码定义。内建实体使用保留标识符 `__intrinsic` 标记。

2 `__intrinsic` 只能在 `core` 库的类型声明中使用，不能在用户代码中出现。类型声明 `type` $T$ `= __intrinsic` 表示 $T$ 的类型布局、实例化方式以及相关的运算符实现均由编译器直接提供。语言内建类型（如 `int`、`char`）和部分特殊类型均为内建实体。

3 内建类型可以拥有库代码中的附加实现。此时库实现提供该类型的辅助方法和特征，但其基础语义仍然由编译器保证。

# 3 类型系统 [typesystem]

*Type*:
*NormalType*
*ResultType*

*NormalType*:
`(` *Type* `)`
*FundaType*
*SpecialType*
*CompType*
*OpaqueType*
*ImplType*
*DynType*
`typeof (` *Expression* `)`
*Type TypeQualifier*

*TypeQualifier*:
`mut`
`const`

$$\mathscr{V} = \{\langle v, T, Q\rangle \mid T \in \mathscr{T}, v \in T, Q \subset \mathbb{Q}\}$$

[1] 类型是一个集合。值是类型、类型的成员和修饰符集合的元组。$T$ 称为值 $v$ 的类型。

## 3.1 基本类型 [type.funda]

*FundaType*:
`void`
`never`
`bool`
`int`
`uint`
`int <` *Expression* `>`
`uint <` *Expression* `>`
`float`
`float <` *Expression* `>`
`char`
`string`

$$\texttt{void} \coloneqq \{\text{void}\}$$

1 `void` 标识只有唯一一个值的类型。

$$\texttt{never} \coloneqq \{\}$$

2 `never` 标识没有值的类型。

$$\texttt{bool} \coloneqq \{\text{false}, \text{true}\}$$

3 `bool` 标识具有假（`false`）或真（`true`）两个值的类型。

4 `true` 的二进制表示为 `0x01`，`false` 为 `0x00`。持有其他二进制表示的 `bool` 类型的值是未定义的。

5 `bool` 是有序的，其中 `false` 小于 `true`。

$$\texttt{int}_{l,h} \coloneqq \{x \in \mathfrak{Z} \mid l \le x \le h\}$$

6 $\texttt{int}_{l,h}$ 称作*整数类型*，其中 $l$ 和 $h$ 为待推导常数。在本规范中，如果 $l = h$，则记作 $\texttt{int}_l$。存在实现定义的常数 $m$ 和 $M$。$l$ 和 $h$ 须满足

$$l \ge m$$

$$h \le M$$

$$0 \le h - l \le M$$

`uint` 是 $\texttt{int}_{l,h}$ 的别名，但满足 $l \ge 0$。

7 `int<`$w$`>` 是 $\texttt{int}_{l,h}$ 的别名，但满足 $l \ge -2^{w-1}$ 且 $h \le 2^{w-1} - 1$。`uint<`$w$`>` 是 $\texttt{int}_{l,h}$ 的别名，但满足 $l \ge 0$ 且 $h \le 2^w - 1$。其中 $w$ 可以取 8、16、32、64 或 128。它们称作*定长整数类型*，表示长度固定的整数。只能在定长整数类型上进行位运算。

$$\texttt{float<}s\texttt{>}^* \subset \mathfrak{R}$$

$$\texttt{float<}s\texttt{>}^\dagger \subset \{+\infty, -\infty, \text{NaN}s\}$$

$$\texttt{float<}s\texttt{>} \coloneqq \texttt{float<}s\texttt{>}^* \cup \texttt{float<}s\texttt{>}^\dagger$$

8 `float<`$s$`>` 称作*浮点类型*，其中 $s$ 可以取实现定义的值（典型值为 16、32、64 或 128）。`float` 为 `float<64>` 的别名。

9 整数类型、定长整数类型和浮点类型称为*算术类型*。

$$\texttt{char} \coloneqq \{\text{Any Unicode scalar value}\}$$

10 `char` 表示一个 Unicode 标量值。值不在 Unicode 标量值范围内的 `char`（例如，其值为代理项）是未定义的。

$$\texttt{string} \coloneqq \{\text{Any UTF-8 String}\}$$

11 `string` 表示任意长度的 UTF-8 字符串，包括空字符串。string 值的存储由 GC 管理，内容不可变：对 string 的复制（2.1）只复制引用，不复制字符内容。

### 3.1.1 特殊类型 [type.special]

*SpecialType*:
    `self`

1 `self` 在特征或实现中代表当前类型。在此之外使用 `self` 是一个编译错误。

## 3.2 复合类型 [type.comp]

*CompType*:
    *Type* `?`
    *Type* `[ ]`
    *Type* `[` *Type* `]`
    *StructType*
    *FuncType*
    *UnionType*
    *ReferenceType*
    *OpaqueType*

### 3.2.1 可空类型 [type.optional]

$$T\texttt{?} \coloneqq \{\langle t\rangle \mid t \in T\} \cup \{\text{nil}\}$$

1 $T$`?` 为可空类型。$T$`?` 要么包含一个 $T$ 的值（使用 `some` 标识），要么不包含任何值（使用 `nil` 标识）。

2 可空类型在核心库中对应 `core::Optional`。参见 20.1。

### 3.2.2 数组类型 [type.array]

$$T\texttt{[]} \coloneqq \bigcup_{i=1}^{\infty} T^i$$

1 $T$`[]` 为数组类型，代表有限个类型 $T$ 的值的序列。

2 数组类型在核心库中对应 `core::Array`。参见 20.1。

### 3.2.3 字典类型 [type.dict]

$$T\texttt{[}K\texttt{]} \coloneqq T^K$$

1 $T$`[`$K$`]` 为字典类型，代表键类型 $K$ 到值类型 $T$ 的映射。

2 字典类型在核心库中对应 `core::Dictionary`。参见 20.1。

### 3.2.4 结构类型 [type.struct]

*StructType*:
`(` `)`
`(` *StructTypeList* `,?` `)`

*StructTypeList*:
*UnnamedStructType*
*UnnamedStructType* `,` *NamedStructType*
*NamedStructType*

*UnnamedStructType*:
*StructTypeQualifier*`*` *Type*
*UnnamedStructType* `,` *StructTypeQualifier*`*` *Type*

*NamedStructType*:
*StructTypeQualifier*`*` *Identifier* `:` *Type InitialValue*`?`
*NamedStructType* `,` *StructTypeQualifier*`*` *Identifier* `:` *Type InitialValue*`?`

*StructTypeQualifier*:
`mut`

*TypeNotation*:
`:` *Type*

*InitialValue*:
`=` *Expression*

$$(T_1\texttt{,}\ \ldots\texttt{,}T_m\texttt{,}K_1\texttt{:}U_1\texttt{,}\ \ldots\texttt{,}K_n\texttt{:}U_n) \coloneqq \prod_{i=1}^{m} T_i \times \prod_{j=1}^{n} U_j$$

$$\texttt{()} \coloneqq \texttt{void}$$

[1] $(T_1\texttt{,}\ \ldots\texttt{,}\ T_m\texttt{,}\ K_1\texttt{:}U_1\texttt{,}\ \ldots\texttt{,}\ K_n\texttt{:}U_n)$ 称作结构类型。结构类型包含顺序成员和命名成员，其中顺序成员可以使用索引访问，命名成员可以使用标识符访问。如果结构类型不包含任何命名成员，则它称为元组类型。

[2] 特别地，只有一个元素的元组需表示为 $(T\texttt{,})$。没有元素的元组与 `void` 等价。

[3] 命名成员可以具有默认值。具有默认值的成员在初始化的时候可以省略而使用默认值。

### 3.2.5 引用类型 [type.ref]

*ReferenceType*:
*Type Lifetime*`?` `&`
*Type Lifetime*`?` `mut` `&`

*Lifetime*:
`'` *Identifier*

1 引用类型是另一个值的引用。引用类型在类型后紧跟 `&` 表示，可变引用写作 *T* `mut&`。`mut` 紧邻 `&` 时属于引用标记的一部分；若需表示指向可变值的引用，请使用括号：`(`*T* `mut)&`。

2 引用可以携带生命期，写作 *T* `'`*a* `&` 或 *T* `'`*a* `mut&`。生命期`'`*a* 表达该引用所指位置的借用有效性约束，并在 `<'`*a*`>` 生命期参数中声明，参见 14。未书写生命期的引用由编译器推断。生命期名必须是标识符（标识符不能是关键字）；`'_`保留给匿名生命期，不得用作生命期参数名。

3 引用是位置的别名，遵循借用检查：活引用不得跨越其目标位置的消费点，被引用位置在活引用期间不得被移出。借用只禁止移出，不禁止赋值更新——赋值更新被引用位置时，引用观察新值。GC 只负责被引用位置的内存存活，不使引用在逻辑上保持有效；引用有效性由借用检查保证。

4 引用可以随返回值或存储逃逸其声明作用域。作用域结束只使原绑定不可见，被逃逸引用所指的位置不随之失效，其存储由 GC 保活（2.1）。逃逸分析只决定位置的存储放置，永不以作用域为理由拒绝程序。借用的有效范围由引用的实际使用决定，不由词法作用域限定；借用检查仍然只约束消费窗口：活引用不得跨越其目标位置的消费点。

### 3.2.6 生命期 [type.lifetime]

1 生命期命名一段程序范围，引用类型 *T* `'`*a* `&`（3.2.5）在其中有效。生命期参数在 `<'`*a*`>` 中引入（14），并在同一声明范围内被引用类型使用。

2 引用在生命期内有效，遵循借用检查（3.2.5）；生命期结束即引用失效，此后不得使用该引用。

3 生命期未标注的引用由编译器从函数体推断（推导为默认）。`'_`表示匿名的、由编译器推断的生命期。显式标注用于推断不足或需要固化接口的场合；函数类型表达式与 `dyn` 方法等”编译时无唯一体”的边界，其生命期信息由类型或声明承载（3.5）。

4 GC 负责被引用位置的内存存活，生命期只表达借用有效性，不承载内存存活。引用值本身可复制，复制保持其生命期。

5 跨函数的借用有效性由编译器从函数体推导的摘要保证，摘要作为接口事实供调用方使用；无法取得摘要的调用（如 FFI）保守处理。

### 3.2.7 函数类型 [type.func]

*FuncType*:
*ParameterInType* *FuncTypeQual*`*` *ReturnType*
*Type* *FuncTypeQual*`*` *ReturnType*

*ParameterInType*:
`(` *ParamListInType*`?` `)`

*ParamListInType*:
*ThisParamDeclInType*
*ThisParamDeclInType* , *NamedParamListInType*
*ThisParamDeclInType* , *UnnamedParamListInType*
*ThisParamDeclInType* , *UnnamedParamListInType* , *NamedParamListInType*
*UnnamedParamListInType*
*UnnamedParamListInType* , *NamedParamListInType*
*NamedParamListInType*

*UnnamedParamListInType*:
*UnnamedParamDeclInType*
*UnnamedParamListInType* , *UnnamedParamDeclInType*

*NamedParamListInType*:
*NamedParamDeclInType*
*NamedParamListInType* , *NamedParamDeclInType*

*UnnamedParamDeclInType*:
*ParamQual*? *Type*
*ParamQual*? *Identifier* : *Type*?

*NamedParamDeclInType*:
*ParamQual*? ( *Identifier* ) *Type*?
*ParamQual*? ( *Identifier* ) *Identifier* : *Type*?

*ThisParamDeclInType*:
`this` : *Type*

*FuncTypeQual*:
*ThrowQual*
`async`
`unsafe`
`mut`
`once`

1 (*T*$_1$, ..., *T*$_m$, *K*$_1$:*U*$_1$, ..., *K*$_n$:*U*$_n$) → *R* 称作函数类型。函数类型标识能以函数方式调用的值。如果函数只有一个顺序参数，则可以省略括号。

2 函数类型可以包含显式指定类型的 `this` 参数。在这种情况下，函数可以在动态成员访问表达式中作为方法被调用。

3 如果函数类型包含 `once` 修饰符,则它只能调用一次,随后值会被消耗,它实现了 `core::ops::FunctorOnce`。如果函数类型包含 `mut` 修饰符，则对它的调用将会更改其值，它实现了 `core::ops::FunctorMut`。如果函数类型不包含这两种修饰符，则对它的调用不会更改其值，它实现了 `core::ops::Functor`。函数均具有此类函数类型。

### 3.2.8 联合类型 [type.union]

*UnionType*:
    *Type* | *Type*

1 $A$ | $B$ 为**联合类型**，代表属于类型 $A$ 或类型 $B$ 的值。联合类型是普通类型，可以出现在变量、参数、字段、返回类型和类型参数等任何接受类型的位置。

2 联合类型是结构化类型，不声明新的名义类型，也不为其成员声明枚举符。类型 $A$ 或 $B$ 的值可以隐式转换为 $A$ | $B$；该转换不记录值经由哪个成员类型转换而来。需要保留成员名称或构造路径时，应当使用枚举类型或不透明类型。

3 联合类型具有集合代数性质：

$$A \mid A = A$$
$$A \mid B = B \mid A$$
$$A \mid (B \mid C) = (A \mid B) \mid C$$
$$A \mid \texttt{never} = A$$

如果 $A \preceq B$，则 $A$ | $B$ 等价于 $B$。编译器应当按照这些规则将联合类型规范化。

4 联合类型的值保留其自身的动态类型。联合类型本身在运行时被擦除，不为值增加联合专用的枚举符、判别字段或包装。将 $A$ 的值转换为 $A$ | $B$ 不改变该值的身份；对该值求动态类型得到 $A$ 的实际动态类型，而不是 $A$ | $B$。实现可以自由选择通用值表示、装箱或特化布局，但不得改变上述可观察行为。

5 联合类型通过类型断言模式进行区分和收窄，参见 6.8。在没有首先收窄到支持相应操作的类型时，不能仅因联合的每个成员恰好具有同名成员而直接对联合值进行该成员访问。

[注：联合类型通常由类型推导产生，但用户也可以使用 | 在类型位置显式写出。联合类型适合表达由既有类型临时组合而成的集合；需要稳定名称、具名状态或领域不变量时通常应当声明枚举类型。]

## 3.3 不透明类型 [type.opaque]

*OpaqueType*:
    `class` *Type*

1 不透明类型用于从现有的类型出发构造一个相同但不能混用的类型。类型 $T$ 与其构造的不透明类型 $U$ 之间不具有隐式转换；显式转换只提供包装方向（$T$ 到 $U$），拆包方向的转换不可用（见下文）。同一个类型构造的复数个不透明类型之间也不能混用。

2 不透明类型的值在运行时与普通值没有区别：实例就地存储、遵循默认移动语义，复制必须显式 `clone()`（2.1）。不透明性只在类型层——它约束的是名字与转换，不改变存储形态。

3 `as` 转换是单向的门：从原类型到不透明类型的转换（$i$ `as` $T$）总是允许，它是包装的入口；从不透明类型拆回原类型的转换（$k$ `as int`）不是可用的能力——取出内部值只能经由类型作者提供的方法。包装内的成员在声明所在模块内可用（顺序成员访问、`as` 之外的出口由作者决定是否提供）。

4 不透明类型会继承原类型的

(4.1) — 成员访问（顺序成员和命名成员），但这些成员的默认访问级别会更改为 `private`；

(4.2) — 固有实现；

(4.3) — 所有特征实现（以及所有运算符）。

5 类型声明可以将自身标记为密封（拼写待定）。密封类型对一切内省与穿透机制不可见：运行时反射与编译期类型内省（一等 `type` 值，14）均不能遍历或读取其字段，不安全代码的强制拆包对其也不可用——访问内部状态的唯一途径是类型作者提供的出口。语言不提供绕过密封的重解释转换，垃圾收集不进行字段级内省，外部接口不直接承载类型布局，因此密封是可兑现的硬保证。非密封类型的内省遵循与直接访问相同的访问级别规则：反射与编译期内省不是隐私的旁路。

[例：

```
type T = class int;
type U = class int;

let i = 0;
let j: T = i; // 错误，int 不能隐式转换为 class int
let k: T = i as T; // 可以，显式转换（入口）
let m: U = j; // 错误，T 和 U 之间没有隐式转换
let n: int = k as int; // 错误，拆包不是可用的能力——出口由作者提供
```

]

### 3.4 `impl` 类型 [type.impl]

*ImplType*:
`impl` *Type*
`impl` `_`

1 `impl` $T$ 标识一个静态待推导类型，但保证该类型为 $T$ 的子类型。它可以出现在具有初始化值的绑定的类型中或函数返回值处。`impl _`代表一个基础类型待推导的 `impl` 类型。

2 `impl` 还能用于简化泛型函数声明。参见 14.2。

[例：

```
trait T { }
type A { }
type B { }

impl A : T { }
impl B : T { }

let x: impl T = A(); // x 的类型是 A
let mut y: impl T = B(); // y 的类型是 B
```

```
y = x; // 错误，B 不能赋给 A
```

]

### 3.5 dyn 类型 [type.dyn]

*DynType*:
    dyn *Type*
    dyn _
    dyn

1 dyn $T$ 对 $T$ 的子类型进行包装，保证在运行时可以接受任何为 $T$ 的子类型的值。dyn _代表一个基础类型待推导的 dyn 类型。dyn 表示对任意类型的包装。

[ 例：

```
trait T { }
type A { }
type B { }

impl A : T { }
impl B : T { }

let x: dyn T = A { }; // x 的类型是 dyn T
let mut y: dyn T = B { }; // y 的类型是 dyn T

y = x; // 正确，dyn T 之间可以互相赋值
```

]

### 3.6 结果类型 [type.result]

*ResultType*:
    *NormalType* !! *NormalType*

1 结果类型 $T$ !! $E$ 标识一个可能产生错误的值，其中 $T$ 是正常的返回值类型，$E$ 是错误类型，且必须实现 ErrorCode。

### 3.7 具名类型 [type.named]

*TypeName*:
    ( *Type* )
    *EntityID*
    *FundaType*
    *SpecialType*
    typeof ( *Expression* )
    < *Type* as *EntityID* > :: *Identifier*

1 类型名称在特定的语法位置表示类型，以避免潜在的语法歧义。

2 实体名称形式的类型名称可以是关联类型的投影（如 $I$`::Item`），按名称查找的规则解析（2.3.1）；`<`$T$ `as` $A$`>::`$B$ 是投影的限定形式，用于消解多个候选之间的歧义。

### 3.8 `typeof` [type.typeof]

1 `typeof(`$e$`)` 在类型位置上使用，表示表达式 $e$ 的类型。$e$ 不会被求值，`typeof` 仅在编译时获取其类型。

### 3.9 子类型 [subtype]

1 类型 $A$ 可能是类型 $B$ 的子类型，记作 $A \preceq B$。$A$ 可以在需要 $B$ 的上下文中隐式转换到 $B$。

2 子类型关系具有自反性和传递性，即对任意类型 $A$、$B$ 和 $C$ 有 $A \preceq A$ 和 $A \preceq B \land B \preceq C \implies A \preceq C$ 成立。

$$T \preceq \texttt{void}, T \in \mathcal{T}$$
$$\texttt{never} \preceq T, T \in \mathcal{T}$$

3 任何类型都是 `void` 的子类型。`never` 是任何类型的子类型。

$$I_{l_1,h_1} \preceq J_{l_2,h_2} \text{ if } l_1 \geq l_2 \land h_1 \leq h_2$$
$$\texttt{float<}s_1\texttt{>} \preceq \texttt{float<}s_2\texttt{>} \text{ if } s_1 \leq s_2$$
$$I_{l,h} \preceq \texttt{float<}s\texttt{>}$$
$$I, J \in \{\texttt{int}, \texttt{uint}, \texttt{int<}w\texttt{>}, \texttt{uint<}w\texttt{>}\}$$

4 范围更小的整数类型是范围更大的整数类型的子类型。长度更小的浮点类型是长度更大的浮点类型的子类型。

5 整数类型是浮点类型的子类型。当整数被隐式转换为浮点数时，其值将被转换为最接近的浮点数。[注：虽然整数转换到浮点数可能无法保持值不变，但出于习惯仍然保持这个隐式转换。] [注：浮点类型不能隐式转换到整数类型，但可以显式转换。]

6 `bool` 没有语言内建的子类型约束。但是，其他类型的值可以在 `if` 表达式中当作条件使用，这通过实现 `Condition` 完成。

$$T \preceq T\texttt{?}$$

7 任意类型是其对应可空类型的子类型。

8 数组类型 $T$`[]`、字典类型 $T$`[`$K$`]` 与结构类型（含元组类型）是不变的：数组之间仅当元素类型相同时互为子类型，字典之间仅当元素类型与键类型都相同时互为子类型，结构类型之间仅当成员完全相同时互为子类型。[注：需要元素多态时使用联合类型（3.2.8）或显式转换；公共类型计算（3.10）在无子类型关系时产生联合类型。]

9 对两个函数类型 $T$ 和 $U$ 而言，如果 $U$ 的每个参数类型都是对应 $T$ 的参数的子类型，且 $T$ 的返回类型是 $U$ 的返回类型的子类型，则 $T$ 是 $U$ 的子类型。[注：这意味着函数类型的参数类型是逆变的，返回类型是协变的。] $T$ 可以拥有比 $U$ 更多的顺序参数，或者 $U$ 不包含的命名参数。

10 对引用类型而言，$T\texttt{\&} \preceq U\texttt{\&}$ 当且仅当 $T \preceq U$；$T$ `mut&` 与 $U$ `mut&` 之间仅当 $T$ 与 $U$ 相同时互为子类型。携带生命期的引用可以隐式转换为携带更短生命期的同一引用类型：生命期$\texttt{'}a$ *覆盖*$\texttt{'}b$，指$\texttt{'}a$ 所命名的借用有效范围包含$\texttt{'}b$ 的。[注：只读引用仅允许读取，随所指类型协变；可变引用允许写入，所指类型不变。两种引用的生命期都可以缩短——缩短借用的有效范围不改变任何检查结论。可变引用可隐式弱化为同一位置的只读引用（3.2.5）。]

11 对结果类型而言，$T$ `!!` $E \preceq U$ `!!` $F$ 当且仅当 $T \preceq U$ 且 $F \preceq E$。$R$ `!! never` 是 $R$ 的子类型。[注：错误类型是逆变的：不会产生某类错误的计算可以用在允许更宽错误集合的场合。]

12 类类型可以定义类型转换函数，供显式转换（4.13.3）使用；类型转换函数不定义子类型关系。

13 对类型表达式而言，$T$ 和 $U$ 是 $T \mid U$ 的子类型。

## 3.10 公共类型 [type.common]

1 对两个类型 $A$ 和 $B$ 而言，存在一个唯一的类型 $C$ 称为 $A$ 和 $B$ 的*公共类型*。$C$ 满足：

$$\begin{gathered} A \preceq C \\ B \preceq C \\ \forall D \in \mathcal{T}, A \preceq D \land B \preceq D \Rightarrow C \preceq D \end{gathered} \tag{3.1}$$

记作 $C = A \otimes B$。公共类型满足交换律。

2 如果 $A \preceq B$，则 $A \otimes B = B$。

3 如果 $A$ 和 $B$ 之间没有子类型关系，则 $A \otimes B = A \mid B$。

## 3.11 修饰符 [qualifier]

1 值除了总是具有类型之外，还可能带有一个或数个修饰符。修饰符指示了值的其他属性。

2 类型可以带有修饰符，指定该值需有特定的修饰符约束。

### 3.11.1 `mut` [qual.mut]

1 `mut` 表示该值是可变的。具有 `mut` 的值才能成为赋值操作符的左操作数。参见 4.15。

### 3.11.2 `const` [qual.const]

1 `const` 表示该值是一个常量值，于编译期间确定且不可变。部分语言功能只允许常量值。

2 `const` 绑定创建一个常量并插入当前作用域。该绑定的初始值必须是常量表达式。

# 4 表达式 [expr]

*Expression*:
*PrimaryExpr*
*Operator Expression*
*Expression Operator*
*Expression Operator Expression*

1 *表达式*由*运算符*与操作数按照顺序组合在一起，它表示一个计算过程。运算符是若干标点符号的组合、标识符或是语言规定的特殊结构。运算符可以是前缀、后缀或者是中缀的，这决定了运算符与其操作数的结合方式。运算符组是运算符的集合，每一个运算符都属于某个运算符组。运算符组之间有一个弱偏序关系，决定了它们的*优先级*。完全由中缀运算符构成的运算符组有*结合性*：左结合的组每个运算符从左到右选择操作数；右结合的组从右到左；无结合的组两个运算符不能选择同一个操作数。

2 4.4到4.15各节按照优先级从高到低依次对运算符组进行描述。若无特别说明，每一节描述一个运算符组。用户也能定义新的运算符组或在当前的组中添加新的运算符，参见11.2。

3 对含有子表达式的表达式求值时，总是先对其子表达式按出现次序从左到右求值。

4 *丢弃表达式 $e$ 的结果*指，在决定 $e$ 的类型时，直接将它确定为 `never` 而跳过所有步骤；在对 $e$ 求值时，进行所有步骤，但是如果求值正常结束，丢弃最后的值。

5 完整表达式指下列情况之一：

(5.1) — 表达式语句中的表达式；

(5.2) — 一个语句表达式；

(5.3) — 绑定语句中的初始化表达式；

(5.4) — 闭包表达式的函数体；

(5.5) — `return`、`throw`、`break` 表达式的子表达式；

(5.6) — `assert` 表达式的子表达式；

(5.7) — 函数参数的默认值表达式；

(5.8) — 函数体与属性体表达式；

(5.9) — 枚举的初始化表达式；

(5.10) — 模式匹配与泛型的约束表达式；

(5.11) — `typeof` 的参数表达式；

(5.12) — 泛型参数的非类型表达式。

### 4.1 表达式属性 [expr.props]

1 表达式具有若干属性。这些属性决定了表达式能用在什么样的位置。

2 括号表达式 `(`*e*`)` 的属性总是与 *e* 完全相同。

3 表达式总是具有类型。类型决定了从表达式读取值会得到什么值以及向表达式写入值需要什么值。

#### 4.1.1 可读性 [expr.props.readable]

1 *可读*的表达式可以获取它的值，对可读表达式进行*求值*会得到具有该表达式类型的值。除了下述表达式，任何表达式都是可读的。除非指明，需要表达式的地方总是需要一个可读表达式。

2 表达式 `_` 是不可读的。含有项 `...` 的数组、结构或字典字面量是不可读的。

3 如果一个 ID 表达式引用一个不具有 `get` 访问器的属性，则它是不可读的。

4 除非指明，具有不可读子表达式的表达式也是不可读的。

#### 4.1.2 可写性 [expr.props.writable]

1 *可写*的表达式可以向其中写入内容，能作为赋值表达式的左操作数。除了下述表达式，其他表达式都是不可写的。

2 如果可寻址的表达式类型具有 `mut` 修饰符，则它是可写的。如果一个 ID 表达式引用一个具有 `set` 访问器的属性，则它是可写的。

3 表达式 `_` 是可写的。

4 如果一个数组或结构字面量，其成员要么是可写的，要么为 `...` 或 `...`*e*（其中 *e* 是可写的），则它是可写的。

#### 4.1.3 可寻址性 [expr.props.addressable]

1 *可寻址*的表达式对应一个位置（2.1）。除了下述表达式，其他表达式都是不可寻址的。

2 如果一个 ID 表达式引用一个变量或函数，则它是可寻址的。这包括局部变量（及函数参数）和任何非局部变量。

3 前缀 `*` 表达式总是可寻址的。后缀 `[]` 表达式也总是可寻址的。

4 如果成员访问表达式 `.` 引用的是结构成员（无论顺序的或命名的），则它是可寻址的。

5 如果操作数是可寻址的，则内建的后缀 `?` 及后缀 `!` 表达式是可寻址的。

6 字面量或临时表达式本身不是位置；对它们使用 `&` 时，会先物化为匿名的临时位置（4.5）。投影表达式（如 *a*`[`*i*`]` 或映射键访问）取引用时捕获其投影操作数，其有效性沿用普通访问的动态语义：越界或缺失时解引用报检查错误（4.5）。

### 4.2 求值顺序 [expr.eval-order]

1 表达式的求值顺序是确定的：除非本节另行规定，子表达式从左到右求值。编译器可以为结果等价的程序调整求值的内部安排，但不得为可观察行为引入除本节规定之外的顺序。

[2] 按从左到右求值的子表达式包括：二元运算与比较的两个操作数；下标表达式的接收者先于下标操作数（4.4.1）；调用表达式的被调用者先于各实参，实参按书写顺序（具名实参按其书写位置，4.4.2）；成员访问表达式的接收者先于后续访问（4.4.3）。

[3] 以下情况不按从左到右：`&&` 与 `||` 的右操作数仅在左操作数决定求值时求值（4.14）；`??` 的右操作数按需求值（4.12）；空值检测与断言运算符的截断语义按其规则发生（4.4.5）。

[4] 赋值在右操作数完成求值（含移动）后更新目标位置；目标与源为同一位置时，右操作数读取的是更新前的值（4.15）。

## 4.3 基本表达式 [expr.primary]

*PrimaryExpr*:
`(` *Expression* `)`
`_`
*Statement*
*LiteralExpr*
*TypeLiteral*
*FullID*
*DeductedEnumerator*
`^`
`$`
*ClosureExpr*
*ImmediateExpr*
*ClosureArgument*
*TryExpr*

[1] `try` 表达式参见 9.3。

[2] 表达式 `(`*e*`)` 等价于 *e*，括号只作分组用途。[ 注：注意括号表达式不是一元元组。]

[3] 表达式`_`代表赋值中的空位，它不能被读取值，且不参与类型推导。它的类型是 `void`。

[4] 语句都是基本表达式。但由于某些语句可以在末尾包含一个表达式，这些语句实际上只能在另一侧当作基本表达式。

[ 例：

```
return 1 + 2 // 等价于 return (1 + 2)
1 + return 2 // 等价于 1 + (return 2)
```

]

### 4.3.1 字面量表达式 [expr.lit]

*LiteralExpr*:
- *IntegerLiteral*
- *FloatingLiteral*
- *StringLiteral*
- *CharacterLiteral*
- *SymbolLiteral*
- *BooleanLiteral*
- `nil`
- *ArrayLiteral*
- *StructLiteral*
- *DictLiteral*

*ArrayLiteral*:
- `[` *ExprList*`?` `]`

*ExprList*:
- *ExprListNoComma* `,`*?*

*ExprListNoComma*:
- *ExprItem*
- *ExprListNoComma* `,` *ExprItem*

*ExprItem*:
- *Expression*
- `...` *Expression*`?`

*StructLiteral*:
- `(` *StructItems*`?` `)`

*StructItems*:
- *StructItemsNoComma* `,`*?*

*StructItemsNoComma*:
- *StructItem*
- *StructItemsNoComma* `,` *StructItem*

*StructItem*:
- *Identifier* `:` *Expression*
- *Identifier*
- `...` *Expression*`?`

*DictLiteral*:
- `[` *DictItems* `]`
- `[ : ]`

*DictItems*:
- *DictItemsNoComma* `,`*?*

*DictItemsNoComma*:
*DictItem*
*DictItemsNoComma* `,` *DictItem*

*DictItem*:
*Expression* `:` *Expression*
`...` *Expression*

1 字面量本身是基本表达式。整数字面量、浮点字面量、字符串字面量和布尔字面量的值分别参见1.5.1、1.5.2、1.5.3和1.5.6节的定义。

2 `nil` 的类型为 $T$`?`，其中 $T$ 为待推导的类型变量。$T$ 的推导范围跨越整个封闭函数：上下文中任何位置的使用均可约束 $T$。如果 $T$ 在函数体结束时仍无法确定，这是一个编译错误。

3 数组、结构和字典字面量中的 `...` 项是不可读的，只能用于赋值运算符的左侧。它的类型是 `void`，但不参与数组、结构或字典的类型推导。

4 数组字面量 `[`$e_1$`,` ..., $e_n$`]` 表示一个显式写出其各元素的数组值。其类型为 $T$`[]`，其中 $T$ 为各表达式的公共类型。如果其中包含形如 `...`$e$ 的项，则视同将 $e$ 的各元素显式插入在该位置。$e$ 必须可迭代。如果数组字面量不包含任何成员，则 $T$ 是一个待推导的类型。

5 结构字面量 `(`$e_1$`,` ..., $e_m$`,` $k_1$`:`$f_1$`,` ..., $x_n$`:`$f_n$`)` 表示一个显式写出其各元素的结构值。其类型为 `(`$T_1$`,` ..., $T_m$`,` $k_1$`:`$U_1$`,` ..., $x_n$`:`$U_n$`)`，其中 $T_i$ 为各 $e_i$ 的类型，$U_i$ 为各 $f_i$ 的类型。特别的，`(`$e$`,)` 表示一元元组，此时逗号不能省略。`()` 的类型为 `void`，是 `void` 的唯一值。

6 结构字面量必须保持顺序成员在前、命名成员在后的顺序。如果结构字面量中包含形如 `...`$e$ 的项，则视同将 $e$ 的各成员插入在该位置。$e$ 必须是结构类型。如果该项后面有顺序成员，则该项的类型必须不包含任何命名成员；如果该项前面有命名成员，则该项的类型必须不包含任何顺序成员。

7 字典字面量 `[`$k_1$`:`$v_1$`,` $k_2$`:`$v_2$`,` ..., $k_n$`:`$v_n$`]` 表示一个显式写出其各元素的字典值。其类型为 $T$`[`$K$`]`，其中 $T$ 为各 $v_i$ 的公共类型，$K$ 为各 $k_i$ 的公共类型。如果其中包含形如 `...`$e$ 的项，则视同将 $e$ 的各元素对显式插入在该位置，$e$ 必须是字典类型。如果字典字面量不包含任何表达式，则需写作 `[:]`。此时 $T$ 和 $K$ 是待推导的类型。

8 如果以方括号界定的字面量只包含元素展开，则其总是被识别为数组字面量。[ `注`：如果需要创建一个只包含元素展开的字典字面量，请将其中一个元素改写为键值对的展开。]

### 4.3.2 初始化字面量 [expr.lit.init]

*TypeLiteral*:
*TypeParenLiteral*
*TypeArrayLiteral*
*TypeDictLiteral*

*TypeParenLiteral*:
*TypeName* `(` *Arguments*`?` `)` *Block*`?`

*TypeArrayLiteral*:
*TypeName* `[` *ExprList*`?` `]`

*TypeDictLiteral*:
*TypeName DictLiteral*

1 可以使用与字面量类似的语法来创建指定类型的值。被创建的类型必须是一个类型名称。

[例：

```
let a = int[] [1, 2, 3]; // 错误，不能用 [] 初始化 int

type IntArray = int[];

let a = IntArray[1, 2, 3]; // 可以

let a = (int[])[1, 2, 3]; // 可以
```

]

2 $T$`(`$a_1$`, ..., `$a_n$`)` 以给定的参数创建 $T$ 的对象。创建对象时，会以这些参数调用给定的初始化器。以这种方式初始化的对象也可以带有闭包块。如果不存在对应的初始化器，且该参数符合结构字面量的语法（并不包含闭包块），则会依次初始化对应的顺序成员和命名成员。类类型不适用此回退：类的构造只能经初始化器进行（7.3）。

3 $T$`[`$v_1$`, ..., `$v_n$`]` 以对应的数组字面量为参数创建 $T$ 的对象。$T$`[`$k_1$`:`$v_1$`, `$k_2$`:`$v_2$`, ..., `$k_n$`:`$v_n$`]` 以对应的字典字面量创建 $T$ 的对象。

4 $T$`[...`$e$`]` 的语法歧义将按与普通字面量类似的规则解决（见上）。

5 如果使用了内建的初始化方式或者采用了不抛出异常的初始化器，则结果类型为 $T$；否则，结果类型为 $T$ `!!` $E$，其中 $E$ 为抛出的异常类型。

### 4.3.3 匿名静态成员表达式 [expr.enum]

*DeductedEnumerator*:
`.` *Identifier*
`.` *Identifier* `(` *Arguments?* `)` *Block**
`.` *Identifier Block*
`.` *Identifier* `[` *ExprList?* `]`

1 静态成员和枚举符可以在适当的上下文中省略类型名称而使用自动推导。参见 15.1。

### 4.3.4 `this` [expr.this]

1 表达式 `this` 在类方法或扩展方法中表示当前方法的调用者。如果没有在参数中显式指定 `this` 的类型，则其类型为 `self`。

### 4.3.5 边界表达式 [expr.bound]

1 表达式 `^` 和 `$` 称为边界标记，表示序列的边界。

2 *边界表达式*指下列情况之一：

(2.1) — 完整表达式；

(2.2) — `[]` 以及 `()` 的内部表达式。

3 如果一个边界表达式含有边界标记，则它称为*待决边界表达式*，其为一个闭包。

4 边界标记 `$` 是独立的词法单元，与闭包参数 `$0`、`$id` 不同：后者在 `$` 后紧接数字或标识符。边界标记和闭包参数出现的上下文也不同（`$` 出现在数组下标或函数参数中，`$0` 仅出现在闭包表达式的块或表达式中），且在语法上不存在歧义：允许 `$` 的地方不解析闭包参数，反之亦然。

5 如果一个待决边界表达式出现在序列作用域（2.2.4）中时，若其对应的序列为 $s$，则会如同其中的 `^` 替换为 $s$`.RangeBound::caret()`，`$` 替换为 $s$`.RangeBound::dollar()` 一样求值。如果 $s$ 实现了 `Sequence`（例如内建数组 $T$`[]`），则 `^` 等价于 `0`，`$` 等价于 $s$`.size`。

### 4.3.6 闭包表达式 [expr.closure]

*ClosureExpr*:
`do` *ClosureQual*`*` *Capture*`?` *ClosureParameter*`?` *ThrowQual*`?` *FuncBody*

*ClosureQual*:
`async`
`const`
`unsafe`

*ClosureParameter*:
`(` *ClosureParamList*`?` `)`

*ClosureParamList*:
*ClosureParams* `,?`

*ClosureParams*:
*UnnamedClosureParamList*
*UnnamedClosureParamList* `,` *NamedClosureParamList*
*NamedClosureParamList*

*UnnamedClosureParamList*:
*UnnamedClosureParamDecl*
*UnnamedClosureParamList* `,` *UnnamedClosureParamDecl*

*NamedClosureParamList*:
*NamedClosureParamDecl*
*NamedClosureParamList* `,` *NamedClosureParamDecl*

*UnnamedClosureParamDecl*:
*Attribute*`*` *ParamQual*`?` *Pattern* *TypeNotation*`?`

*NamedClosureParamDecl*:
*Attribute*`*` *ParamQual*`*` `(` *Identifier* `)` *Pattern* *TypeNotation*`?` *DefaultValue*`?`

*Capture*:
    `[` *CaptureList*? `]`

*CaptureList*:
    *CaptureItem*
    *CaptureList* `,` *CaptureItem*

*CaptureItem*:
    `this`
    `&` `this`
    `&` `mut` `this`
    *Identifier*
    `&` *Identifier*
    `&` `mut` *Identifier*

1 `do` 后跟一个块创建一个闭包。如果闭包表达式不含显式的参数列表，则闭包可以包含隐式参数。

2 闭包可以捕获当前作用域中的变量。捕获方式分为*引用捕获*与*移动捕获*，由编译器按*最小捕获原则*推断，推断为默认：闭包体以只读方式使用的外部变量按共享引用捕获；以可写方式使用（赋值更新或取可变引用）的外部变量按可变引用捕获；闭包体将外部变量移出（4.15）时，该变量升格为移动捕获。

3 *引用捕获*使闭包持有对变量位置的引用而非其值。引用捕获遵循借用检查（3.2.5）：闭包存活期间，被捕获变量不得被移出；赋值更新被捕获变量时，闭包内外的引用观察新值。可变引用捕获不承诺唯一性，多个引用的共存遵循引用的一般规则。闭包逃逸时 GC 负责保活所指位置的内存。

4 *移动捕获*将变量的值移入闭包，源变量在闭包创建处随后失效。推断产生的移动捕获与显式移动捕获遵循相同的失效规则。

5 捕获列表显式指定个别变量的捕获方式，覆盖推断结果：直接写出变量名或 `this` 表示强制移动捕获；`&`*x* 表示共享引用捕获，`&` `mut` *x* 表示可变引用捕获；`&this` 与 `&` `mut` `this` 同理。空捕获列表 `[]` 声明闭包不捕获任何外部变量。

6 内层闭包使用外层闭包已捕获的变量时，按相同的最小捕获原则对外层闭包的捕获进行再捕获：内层只读使用产生共享再借用，可写使用产生可变再借用，移出则要求外层捕获为移动捕获。

[*例*：

```
let arr = [1, 2, 3];
let name = "Alice";
let mut count = 0;

let f1 = arr.first do { $0 > 2 };              // 不捕获外部变量
let f2 = arr.filter do { $0 =/= name };        // name：推断为共享引用捕获
let f3 = do { count += 1 };                    // count：推断为可变引用捕获
let f4 = do [&count] { count += 1 };           // 与 f3 等价：显式可变引用捕获
let f5 = do { finish(name) };                  // finish 按值消费 name：推断为移动捕获，name 随后失效
```

]

### 4.3.7 立即表达式 [expr.instant]

*ImmediateExpr*:
    `do!` *ClosureQual*`*` *Block*

1 立即表达式创建一个无参的闭包表达式并立即调用它，将其值作为整个表达式的值。[注：`do` 和后面的`!` 之间必须没有空白，否则会被识别成两个分开的运算符。]

[例：

```
let first2 = firstFinder(arr); // 与上面等价

let first3 = do! {
    for let v : arr {
        if v > 2 { return v; }
    }
    nil
}; // 与上面等价
```

]

## 4.4 后缀运算符 [expr.suffix]

*SuffixExpr*:
    *PrimaryExpr*
    *IndexExpr*
    *FuncCallExpr*
    *MemberAccessExpr*
    *AwaitExpr*
    *NullCheckExpr*
    *PrevNextExpr*
    *IncDecExpr*

### 4.4.1 下标运算符 [expr.index]

*IndexExpr*:
    *SuffixExpr* `[` *ExprList*`?` `]`

1 下标运算符用于对数组或字典进行访问。用户自定义的下标运算符可以接受多于一个参数。

2 对数组 $T$`[]` 而言，$a$`[`$i$`]` 表示数组 $a$ 的第 $i$ 个元素。如果 $i$ 超出可索引的范围，则会 `panic`。结果类型是 $T$。

3 对字典 $T$`[`$K$`]` 而言，$d$`[`$k$`]` 表示字典 $d$ 的键 $k$ 对应的值。如果字典中没有这个键，则会返回 `nil`。结果类型是 $T$`?`。此外，在赋值语境下，$d$`[`$k$`] =` $e$ 表示将键 $k$ 对应的值设为 $e$。如果字典中没有这个键，则会插入一个新的键值对。$e$ 的类型需要为 $T$。

4 下标读取不把元素移出容器：作为右值读取时，可复制元素（2.1）被复制，不可复制元素产生对元素位置的引用，需要拥有不可复制元素的值时必须显式 `clone()`。该规则与接收者是否为引用无关（3.2.5）。

5 下标运算可以在可变和不可变的情况下具有不同的重载语义。参见 11.3.2。

### 4.4.2 函数调用运算符 [expr.call]

*FuncCallExpr*:
*SuffixExpr* `(` *Arguments?* `)` *TrailingClosure?*
*SuffixExpr* *TrailingClosure*

*Arguments*:
*UnnamedArgs*
*NamedArgs*
*UnnamedArgs* `,` *NamedArgs*

*UnnamedArgs*:
*Argument*
*UnnamedArgs* `,` *Argument*

*NamedArgs*:
*Identifier* `:` *Argument*
*NamedArgs* `,` *Identifier* `:` *Argument*

*Argument*:
*ParamQual?* *Expression*

*TrailingClosure*:
*Block*
*ClosureExpr*

1 函数调用运算符用于调用函数。括号内的项作为参数传递给函数。

2 如果函数调用运算符的左操作数形如 $o.f$，其中 $f$ 是一个名称且不是 $o$ 的成员名称，则这称作**方法调用**。此时，$o$ 将作为 $f$ 的 `this` 参数传递给函数 $f$。

3 函数调用运算符可以后跟一个闭包表达式。这个表达式将作为函数最后一个顺序参数。若此时函数没有任何其他参数，则函数调用的小括号可以省略。如果该闭包表达式是关键字 `do` 加块的形式，则关键字 `do` 也可以省略。

4 如果函数参数指定了修饰符，则传递实参时必须显式传递相同的修饰符。

### 4.4.3 成员访问运算符 [expr.member]

*MemberAccessExpr*:
*SuffixExpr* `.` *FullID*
*SuffixExpr* `.` *IntegerLiteral*
*SuffixExpr* `.` `(` *Expression* `)`

1 成员访问运算符用于访问对象的成员。

2 $o$`.`$m$ 表示对象 $o$ 的命名成员 $m$。如果 $o$ 没有命名成员 $m$，若它后跟一个函数调用运算符，则作为方法调用处理；否则这是一个编译错误。

3 $o$`.`$i$ 用于结构顺序成员的访问，表示 $o$ 的第 $i$ 个顺序成员。$i$ 必须是一个不包含前缀或后缀的十进制字面量。如果 $i$ 大于等于结构顺序成员的数量，这是一个编译错误。

4 $o$`.(`$e$`)` 根据 $e$ 的形式进行成员访问。如果 $e$ 是一个符号字面量`\name`，则进行命名成员访问，编译期解析为 $o$`.`$name$。如果 $e$ 的值是一个整数，则对 $o$ 进行顺序成员访问，此时 $o$ 必须是一个常量表达式。否则，$o$ 必须是一个带有 `this` 参数的函数类型，且其必须后跟一个函数调用运算符，此时将视为对 $e$ 调用方法 $o$。

[ 例：

```
let t = (1, 2);
let k = 0;

t.(k) // 等价于 t.0

impl int {
    func test(this) => this;
}

let f: (this: int) -> int = int::test;

0.(f)() // 等价于 0.test()
```

]

### 4.4.4 `await` 运算符 [expr.await]

*AwaitExpr*:
*SuffixExpr* `.` `await`

1 `await` 运算符用于等待一个异步表达式的结果。$e$`.await` 挂起当前计算，直到 $e$ 的值可用。如果 $e$ 的类型是 `Future<`$T$`>`，则 $e$`.await` 的类型是 $T$。只能在具有 `async` 修饰的函数作用域中使用 `await` 运算符。

2 `await` 消费其操作数，同一个 `Future` 只能被 `await` 一次。如果 $e$ 的类型是 `Future<`$T$ `!!` $E$`>`，则 $e$`.await` 的类型是 $T$ `!!` $E$，其中的错误照常经错误处理机制传播（9.3）。

### 4.4.5 空值检测运算符 [expr.null]

*NullCheckExpr*:
*SuffixExpr* `?`
*SuffixExpr* `!`

1 $e$`?` 对 $e$ 进行空值检测。如果 $e$ 的值不为 `nil`，则 $e$`?` 的值为 $e$；否则，该表达式直到空值检测运算符为止的整个表达式的值为 `nil`。$e$ 的类型必须是 $T$`?`。即使空值检测运算符检测为空，表达式的其它部分仍然会被求值。

[ 例：

```
let a: int? = nil;

a + 1 // 编译错误，不存在接受 int? 和 int 的加法运算符
a? + 1 // nil
(a? + 1)? // nil，多余的运算符
a? + 1 ?? 1 // 1，? 不会越过?? 运算符
(a? + 1) ?? 1 // 同上，但是更清晰
a? + 1 == b // 等号也会停止传播，等价于 (a? + 1) == b

func f(i: int) => i + 1;

f(a?) // 整个表达式的类型为 int?，值为 nil
f(a ?? 2) // 被空值检测运算符截断，整个表达式的类型为 int，值为 3

let mut b: int? = 1;

b = a?; // 被赋值运算符截断，b 成为 nil

match a? { some let t => true, nil => false } // 被 match 的条件截断，不会传播到整个 match 表达式级别
```

]

2 后缀`!`在其操作数取得失败值时使失败逃逸出所属函数：如果操作数类型是 $T$`?`，非空时整个表达式的类型为 $T$、值为其中的值，为 `nil` 时所属函数直接以空值返回——所属函数的返回类型必须可容纳该空值，否则是编译错误；如果操作数类型是 $T$ `!!` $E$，正确时整个表达式的类型为 $T$、值为正确值，为错误值时该错误从所属函数抛出，等价于不带 `catch` 的 `try` $e$（9.3），必须相容于所属函数的 `throw` 修饰符（9.4）。

3 如果后缀`!`的操作数类型是 $T$`?` 或 $T$ `!!` $E$，则整个表达式的类型为 $T$。

4 如果 $e$ 是结果类型 $T$ `!!` $E$，则 $e$`?` 遵循与空值检测（4.4.5）相同的截断语义：正确值的情况下，以其正确值继续求值，整个表达式的类型为 $T$`?`；错误值的情况下，与操作数为 `nil` 时相同，该表达式直到截断边界为止的整个表达式的值为 `nil`，错误值在截断处被丢弃。[注：`?` 不使失败逃逸出函数；需要传播错误时使用不带 `catch` 的 `try` 表达式（9.3）或后缀`!`。]

5 截断边界指下列情况之一：

(5.1) — 完整表达式；

(5.2) — `??` 运算符的操作数；

(5.3) — `if`、`match`、`while` 的条件表达式；

(5.4) — `for` 语句的迭代表达式。

### 4.4.6 自增自减运算符 [expr.inc-dec]

*IncDecExpr*:
    *SuffixExpr* `++`
    *SuffixExpr* `--`

1 自增运算符 $e$`++` 等价于 $e$ `=` $e$ `+ 1`，自减运算符 $e$`--`等价于 $e$ `=` $e$ `- 1`，但 $e$ 只被求值一次。

## 4.5 前缀运算符 [expr.prefix]

*PrefixExpr*:
    *SuffixExpr*
    `+` *PrefixExpr*
    `-` *PrefixExpr*
    `!` *PrefixExpr*
    `compl` *PrefixExpr*
    `&` `mut?` *PrefixExpr*
    `*` *PrefixExpr*
    *SomeExpr*

1 前缀运算符 `+` 和 `-` 分别表示正号和负号。其中 `+` 的值为其操作数的值，而 `-` 的值为其相反数。操作数类型必须为算术类型。

2 逻辑否运算符`!` 用于对布尔值取反。如果操作数为 `true`，则结果为 `false`；如果操作数为 `false`，则结果为 `true`。

3 位取反运算符 `compl` 进行按位取反。操作数的类型必须是定长整数类型。

4 引用运算符 `&` 获得操作数位置的引用（3.2.5）。`&mut` 获得操作数的可变引用。引用是位置的别名：赋值更新被引用位置时，引用观察新值；引用可以逃逸其作用域，由 GC 保活所指位置的内存；`&mut` 不承诺唯一性，多个读写引用可按求值顺序并存。字面量或临时操作数先物化为匿名的临时位置。对投影表达式（如 `&`$a$`[`$i$`]`）取引用时捕获投影操作数，解引用沿用其普通访问的动态语义。

5 解引用运算符 `*` 获得一个引用指向的值。解引用不是移动的来源：$f$`(*`$r$`)` 不能把 $r$ 所指的非复制值按值传出；移出只能来自拥有值的变量位置。

### 4.5.1 `some` 运算符 [expr.some]

*SomeExpr*:
    `some` *PrefixExpr*

1 `some` 运算符用于将一个值转换为可空值。如果操作数的类型为 $T$，则结果的类型为 $T$`?`。

### 4.6 乘法运算符 [expr.mul]

*MulExpr*:
*PrefixExpr*
*MulExpr* `*` *PrefixExpr*
*MulExpr* `/` *PrefixExpr*
*MulExpr* `%` *PrefixExpr*

[1] 运算符 `*`、`/`和`%` 分别表示乘法、除法和余数。乘除法只对整数类型进行溢出检查，而不对定长整数类型和浮点类型进行。除零检测对整数类型和定长整数类型都生效。

### 4.7 加法运算符 [expr.add]

*AddExpr*:
*MulExpr*
*AddExpr* `+` *MulExpr*
*AddExpr* `-` *MulExpr*

[1] 运算符 `+` 和 `-` 分别表示加法和减法。其操作必须为算术类型。加减法只对整数类型进行溢出检查，而不对定长整数类型和浮点类型进行。

### 4.8 移位运算符 [expr.shift]

*ShiftExpr*:
*AddExpr*
*AddExpr* `shl` *AddExpr*
*AddExpr* `shr` *AddExpr*

[1] 运算符 `shl` 和 `shr` 表示按位左移和右移。其操作数必须为定长整数类型。在同一个表达式中混合使用 `shl` 和 `shr` 是一个编译错误。

### 4.9 位运算符 [expr.bit]

*BitwiseExpr*:
*ShiftExpr*
*BitwiseExpr* `and` *ShiftExpr*
*BitwiseExpr* `xor` *ShiftExpr*
*BitwiseExpr* `or` *ShiftExpr*

[1] 运算符 `and`、`xor` 和 `or` 分别表示按位与、按位异或和按位或。其操作数必须为定长整数类型。在同一个表达式中混合使用 `and`、`xor` 和 `or` 是一个编译错误。

### 4.10 区间运算符 [expr.range]

*RangeExpr*:
*BitwiseExpr*
*BitwiseExpr* `..` *BitwiseExpr*
*BitwiseExpr* `..=` *BitwiseExpr*

1 运算符 `..` 生成左闭右开区间，结果类型是 `Range`。运算符 `..=` 生成左闭右闭区间，结果类型是 `ClosedRange`。参数类型必须是整数类型。参见 20.5。

### 4.11 连接运算符 [expr.connect]

*ConnectExpr*:
*RangeExpr*
*ConnectExpr* `~` *RangeExpr*

1 运算符`~`用于连接字符串或集合。其操作数的类型必须满足以下条件之一：

(1.1) — 两个操作数都是 `string`；

(1.2) — 一个操作数满足 `Sequence<`$T$`>`，另一个是 $T$；

(1.3) — 两个操作数都满足 `Sequence<`$T$`>`。

对第一种情况，结果等于将两个字符串左右连接得到的结果；对第二种情况，$x$ `~` $y$ 等于 `[`$x$`, ...`$y$`]` 或 `[...`$x$`, `$y$`]`，取决于哪个操作数是序列；对第三种情况，$x$ `~` $y$ 等于 `[...`$x$`, ...`$y$`]`。

### 4.12 空值合并运算符 [expr.null-coal]

*NullCoalExpr*:
*ConnectExpr*
*ConnectExpr* `??` *NullCoalExpr*

1 $a$ `??` $b$ 首先对 $a$ 求值，如果其结果是 `some` $e$，则表达式的值为 $e$，且 $b$ 不会被求值；否则表达式的值为 $b$。如果 $a$ 的类型为 $A$`?`，$b$ 的类型为 $B$，则表达式的类型为 $A$ 和 $B$ 的公共类型。

2 `??` 是右结合的。

### 4.13 比较运算符、包含运算符 [expr.cmp-in]

*BooleanExpr*:
*RangeExpr*
*CompareExpr*
*IncludeExpr*
*CastExpr*
*MatchExpr*

1 本节中的运算符的结果都是 `bool`。

#### 4.13.1 比较运算符 [expr.compare]

*CompareExpr*:
*RangeExpr* `==` *RangeExpr*
*RangeExpr* `cmp` *RangeExpr*
*LessChainExpr*
*GreaterChainExpr*

*LessChainExpr*:
*RangeExpr LessChainOperator RangeExpr*
*LessChainExpr LessChainOperator RangeExpr*

*LessChainOperator*: 以下之一
`<` `==` `⩽`

*GreaterChainExpr*:
*RangeExpr GreaterChainOperator RangeExpr*
*GreaterChainExpr GreaterChainOperator RangeExpr*

*GreaterChainOperator*: 以下之一
`>` `==` `⩾`

$$
\begin{aligned}
a \texttt{ == } b &\iff a \texttt{ cmp } b = \texttt{.equal} \\
a \texttt{ != } b &\iff a \texttt{ cmp } b \neq \texttt{.equal} \\
a \texttt{ < } b &\iff a \texttt{ cmp } b = \texttt{.less} \\
a \texttt{ > } b &\iff a \texttt{ cmp } b = \texttt{.greater} \\
a \texttt{ ⩽ } b &\iff a \texttt{ cmp } b = \texttt{.less} \text{ or } \texttt{.equal} \\
a \texttt{ ⩾ } b &\iff a \texttt{ cmp } b = \texttt{.greater} \text{ or } \texttt{.equal}
\end{aligned}
$$

1 $a$ `cmp` $b$ 比较两个表达式，其结果类型为 `Order`。其余比较运算符的结果类型为 `bool`。

2 `<`、`⩽` 和 `==` 可以连续使用。$a$ `<` $b$ `⩽` $c$ 等价于 $a$ `<` $b$ `&` $b$ `⩽` $c$。`>`、`⩾` 和 `==` 也可以用类似方式混合。以其他方式在一个表达式中使用超过一个比较运算符是一个编译错误。

### 4.13.2 包含运算符 [expr.include]

*IncludeExpr*:
*RangeExpr* `in` *RangeExpr*
*RangeExpr* `!in` *RangeExpr*

1 $a$ `in` $b$ 检测 $a$ 是否在 $b$ 中。$a$ `!in` $b$ 等价于`!(`$a$ `in` $b$`)`。表达式的类型为 `bool`。

2 [注：`!in` 中`!` 和 `in` 之间必须没有空白，否则会被识别成两个分开的运算符。]

### 4.13.3 类型转换运算符 [expr.cast]

*CastExpr*:
*SuffixExpr* `as` *Type*
*SuffixExpr* `as?` *Type*
*SuffixExpr* `as!` *Type*

1 $e$ `as` $T$ 运算符用于进行显式的类型转换，结果的类型为 `T`。

2 *e* `as?` *T* 用于进行可能失败的类型转换，结果类型为可空类型或结果类型。*e* `as!` *T* 用于进行强制类型转换，其等价于 `(`*e* `as?` *T*`)!`。

3 [注：`as?` 和 `as!` 中 `as` 和后面的符号之间必须没有空白，否则会被识别为两个分开的运算符。]

### 4.13.4 匹配运算符 [expr.match]

*MatchExpr*:
*RangeExpr* `is` *Pattern*
*RangeExpr* `!is` *Pattern*

1 *a* `is` *p* 检测 *a* 是否匹配模式 *p*。*a* `!is` *p* 检测 *a* 是否不匹配模式 *p*。表达式的类型为 `bool`。模式中不能包含绑定模式。

2 [注：`!is` 中`!` 和 `is` 之间必须没有空白，否则会被识别成两个分开的运算符。]

## 4.14 逻辑运算符 [expr.logic]

*LogicExpr*:
*BooleanExpr*
*LogicExpr* `&&` *BooleanExpr*
*LogicExpr* `||` *BooleanExpr*

1 `&&` 和 `||` 是逻辑运算符，它们都使用短路求值。在同一个表达式中混合使用两个运算符是一个编译错误。

## 4.15 赋值运算符 [expr.assign]

*AssignExpr*:
*LogicExpr*
*SuffixExpr* `=` *LogicExpr*
*SuffixExpr* `+=` *LogicExpr*
*SuffixExpr* `-=` *LogicExpr*
*SuffixExpr* `*=` *LogicExpr*
*SuffixExpr* `/=` *LogicExpr*
*SuffixExpr* `%=` *LogicExpr*
*SuffixExpr* `shl_eq` *LogicExpr*
*SuffixExpr* `shr_eq` *LogicExpr*
*SuffixExpr* `and_eq` *LogicExpr*
*SuffixExpr* `xor_eq` *LogicExpr*
*SuffixExpr* `or_eq` *LogicExpr*
*SuffixExpr* `??=` *LogicExpr*
*SuffixExpr* `~=` *LogicExpr*

1 赋值表达式的结果类型是 `void`。

2 `=` 将左操作数的值更新为右操作数的值。左操作数必须是可写的，但可以是不可读的。如果左操作数并非单个位置表达式，则使用类似模式匹配的规则进行赋值。

[3] `=` 采用移动语义：$x$ `=` $y$ 把 $y$ 的值转移到 $x$ 的位置，并使 $y$（若 $y$ 是一个拥有值的变量位置）随后失效。任何仍可能被使用、指向 $y$ 或其子位置的引用都会使该赋值被静态拒绝（借用检查，3.2.5）。指向 $x$ 或其子位置的既有引用不失效，并在赋值后读取新值。需要复制时使用显式 $y$`.clone()`。

[4] 复合赋值运算符 `+=`、`-=`、`*=`、`/=`、`%=`、`shl_eq`、`shr_eq`、`and_eq`、`xor_eq`、`or_eq`、`~=` 和`??=` 是对应二元运算符的赋值简化。对这些运算符而言，$a$ $op$`=` $b$ 或 $a$ $op$`_eq` $b$ 等价于 $a$ `=` $a$ $op$ $b$，但 $a$ 只被求值一次。复合运算符的左操作数必须是可读可写的。

# 5 语句 [stmt]

*Statement*:
*Block*
*IfStatement*
*MatchStatement*
*WhileStatement*
*ForStatement*
*BreakStatement*
*ContinueStatement*
*ReturnStatement*
*ThrowStatement*
*DeferStatement*

1 语句是一类特殊的表达式。

2 语句是块的构成部分。如果语句包含子块，则这个块将优先作为语句的构成部分而不是其中的表达式的一部分。[例：

```
// 错误：{ true } 被认为是 if 语句的第一个子块，而不是它的条件表达式的一部分
if x.filter{ true }
```

]

## 5.1 块 [stmt.block]

*Block*:
`{` *BlockItems* `}`

*BlockItems*:
*BlockItemsNoExpr Expression*`*`

*BlockItemsNoExpr*:
*BlockItem*
*BlockItemsNoExpr BlockItem*

*BlockItem*:
*Expression* `;`
*BlockDecl*
*Statement*

1 块是由大括号包裹的一系列声明和表达式的序列。块定义了一个块作用域。块的求值按顺序进行。如果最后一项为不带分号的表达式，整个块的值为最后一项的值；否则块的类型为 `void`。

## 5.2 `if` 语句 [stmt.if]

*IfStatement*:
    `if` *Condition IfClause*
    `if` *Condition IfClause* `else` *Block*
    `if` *Condition IfClause* `else` *IfStatement*

*Condition*:
    *Expression*
    *Binding*

*IfClause*:
    *Block*
    `then` *Expression*

1 ***`if` 表达式***进行条件分支。条件后必须跟一个块，除非使用上下文关键字 `then` 进行分隔。如果 `if` 语句的条件成立，对第一个表达式（或子块）求值。否则，若有 `else` 子句，执行 `else` 子块。`else` 子块允许直接的 `if` 语句串联。

2 如果条件为表达式 $e$[1]，那么这个表达式的类型必须实现了 `Condition`。确定条件真假时，连续调用 `cond()` 直到得到一个 `bool` 值。条件成立当且仅当该值为真。

3 如果条件是绑定，那条件成立当且仅当绑定成功。该绑定必须可以失败。

4 `if` 表达式的类型是其两个分支表达式的公共类型。如果 `else` 分支被省略，则视为 `void`。

## 5.3 `match` 语句 [stmt.match]

*MatchStatement*:
    `match` *Expression MatchBlock*

*MatchBlock*:
    `{` *BlockItem*`*` *MatchItem*`+` `}`

*MatchItem*:
    *MatchItemNoComma* `,?`
    *MatchItemNoComma* `,`

*MatchItemNoComma*:
    *Pattern* ⟹ *Statement*

1 ***`match` 语句***对其后跟的表达式进行模式匹配。

2 `match` 语句的各分支以逗号分隔；分支体以块结尾时，其后的逗号可以省略。末尾分支的逗号可以省略。

3 `match` 语句的各项中的模式必须覆盖被匹配表达式的所有可能值，否则这是一个编译错误。如果该表达式的某可能值包含类型为 `never` 的项，则可以省略该项。

4 穷举性检查按类型分类进行：对 `bool`、枚举、定长整数类型（`int<`$w$`>`、`uint<`$w$`>`）等有限值类型，编译器通过构造函数分裂检查全部可能值是否被覆盖；对 `int`（任意精度整数）、`string`、数组等无限值类型，

1) 因为赋值表达式的类型是 `void`，形如 `p = e` 的程序文本将始终被看做一个模式匹配而不是赋值表达式。

必须包含_兜底分支，否则报编译错误。

5 联合类型的穷尽性按成员类型分别判定：类型断言模式覆盖的成员视为已覆盖（3.2.8）。可空类型 *T*`?` 的值由 `some` 模式与 `nil` 模式（或_）覆盖。结果类型经 `try` 的收窄规则处理穷尽性（9.3）；直接对结果值使用 `match` 时，需覆盖正确值与错误值两侧。

[例：

```
enum E {
    A(int),
    B(never),
}

func foo(e: E) {
    match e {
        .A(_) ⇒ { ... },
        .B(_) ⇒ { ... }, // 可以省略，不是编译错误
                         // 包含该项同样也不是编译错误，但可能导致不可达代码警告
    }
}
```

]

6 对 `match` 语句的求值将按如下顺序进行：

(6.1) — 如果语句匹配块之前有项，执行这些项。他们的作用域是整个块。

(6.2) — 按出现顺序对每个项进行匹配。如果某个项的模式匹配成功，则执行其后的语句。所有其他项都不会进行求值。

`match` 语句的类型为其所有分支的公共类型。

## 5.4 `while` 语句 [stmt.while]

*Label*:
    `'` *Identifier*

*WhileStatement*:
    `while` *Label*`?` *Condition*`?` *Block*
    `while` *Label*`?` *Condition*`?` *Block* `else` *Block*

1 ***`while` 语句***处理循环。`while` 语句每次循环都会对控制表达式进行求值。如果求值为真，则继续循环，否则终止循环。如果表达式被省略，则等价于表达式为 `true`。

2 如果 `while` 语句包含一个 `else` 块，则在循环结束时执行该块，并将该块的值作为整个语句的值。

3 `while` 语句的类型为语句主体块包含的所有终止该循环的 `break` 语句值的类型以及 `else` 块的类型的公共类型。如果语句不含 `else` 块，则主体块的类型为 `void`。如果语句的条件被省略，则主体块的类型为 `never`。`else` 块的类型将被忽略。

4 `while` 语句可以带有一个标签，用于在嵌套循环中终止指定的循环。[`注：while` 之后紧跟的标签（`'` 后跟标识符）总是被解析为一个标签。]

### 5.5 `for` 语句 [stmt.for]

*ForStatement*:
`for` *Label*? `await`? *Pattern* `:` *Expression Block*
`for` *Label*? `await`? *Pattern* `:` *Expression Block* `else` *Block*

1 *`for` 语句*进行明确的范围循环。形如 `for` $p$ $e$ `:` $B$ 的 `for` 语句需满足：$e$ 实现了 `Sequence` 且 `typeof(`$e$`)::Item` 匹配 $p$ 不会失败，否则这是一个编译错误。$p$ 中注入的变量在整个 `for` 语句的范围内生效。

2 如果 `for` 语句包含一个 `else` 块，则在循环结束时执行该块，并将该块的值作为整个语句的值。

3 `for` 语句的类型为语句主体块包含的所有终止该循环的 `break` 语句值的类型以及 `else` 块的类型的公共类型。如果语句不含 `else` 块，则视为其类型为 `void`。

4 `for` 语句将被展开为如下形式：

```
{
    let mut i = e.iter;

    while let v = i.next(); v =/= nil {
        p = v;
        B
    } /* else E */
}
```

其中 $i$ 和 $v$ 是内部使用的匿名变量名称。参见 21。

5 `for` 语句消耗其迭代表达式：迭代表达式的值被移入为其创建的迭代器；如果迭代表达式是一个拥有值的位置，该位置在 `for` 语句后失效。经借用迭代另行设计（待定）。

6 内建容器（如数组 $T$`[]`、字典 $T$`[`$K$`]`）的迭代由编译器提供（2.4）：其迭代器在迭代过程中将元素按值移出，元素的移出不经过下标运算（4.4.1）。因此对不可复制元素的消耗迭代同样按值产出（2.1）。

7 与 `while` 语句相同，`for` 语句也可以带有标签。

8 `for` 语句可以带有一个 `await` 标识，代表该语句进行异步迭代。

### 5.6 控制语句 [stmt.control]

*BreakStatement*:
`break` *Label*? *Expression*?

*ContinueStatement*:
`continue` *Label*?

*ReturnStatement*:
`return` *Expression*?

*ThrowStatement*:
`throw` *Expression*?

1 控制语句包括 `break` 语句、`continue` 语句、`return` 语句和 `throw` 语句。

2 `break` 语句只能在 `while` 或 `for` 语句中使用。它终止最内层的循环语句，将控制流移动到该语句之后。`break` 语句可以带有一个表达式，此时该表达式将作为整个循环语句的值被返回。如果它带有一个标签，则它会终止具有对应标签的循环语句。如果没有对应的标签，则这是一个编译错误。

3 `continue` 语句只能在 `while` 或 `for` 语句中使用。它终止最内侧循环语句的本次循环。将控制流移动到该语句的下一次循环开始。如果它带有一个标签，则它会终止具有对应标签的循环语句。如果没有对应的标签，则这是一个编译错误。

4 `return` 语句只能在函数作用域（2.2.2）中使用。它中止当前函数的执行，并将后跟的表达式作为整个函数的返回值。如果表达式被省略，则等价于 `()`。

5 `throw` 语句只能在函数作用域中使用。它终止当前函数的执行，并将后跟的表达式作为异常抛出。如果表达式被省略，除非语句当前处于 `catch` 块中，此时将会重新抛出原异常；否则这是一个编译错误。

6 这些语句的类型都是 `never`。

## 5.7 `defer` 语句 [stmt.defer]

*DeferStatement*:
`defer` *Block*

1 ***`defer` 语句***注册一个在当前作用域结束时执行的块。`defer` 语句不产生值。

2 同一作用域内多个 `defer` 按声明逆序（LIFO）执行。`defer` 块捕获当前作用域中的变量（按引用），无论作用域以何种方式退出（正常返回、异常传播或 `panic`），均会执行。

3 defer 块体内可以消费其捕获的变量：被捕获变量的位置在 defer 块执行时仍然存活，块体内的移出与终结调用遵循普通移动语义（2.1），每个被捕获变量在块体内至多被消费一次。defer 执行完毕后，其捕获的变量随之失效。

4 从 defer 语句开始，被其捕获的变量不得再被消费（移出、按值传参或移入终结操作），直至当前作用域退出——defer 将在退出时使用它。非消费的使用（读取、借用）不受影响。这保证被 defer 消费的变量在所有退出路径上恰好被消费一次。

5 `defer` 与线性类型的终结协议（20.4）相配合：它是在作用域退出时运行清理块（例如对线性值调用其终结操作）的构造。经 defer 消费线性值即结清其义务，且因 defer 在所有退出路径上执行，该结清覆盖正常返回、异常传播与 panic 展开。编译器不依赖析构器；线性值在作用域退出时未结清其义务是编译错误。

[ 例：

```
{
    let file = File::open("data.txt");
    defer { file.close(); }
    defer { log("done"); }
```

```
      process(file);
  }
  // 先执行 log("done")，再执行 file.close()
]
```

# 6 模式匹配 [pattern]

*Pattern*:
    *PatternBody PatternAssertion**

*PatternBody*:
    *NullPattern*
    *ExprPattern*
    *BindPattern*
    *SomePattern*
    *EnumPattern*
    *ArrayPattern*
    *StructPattern*
    *AltPattern*

*PatternAssertion*:
    *TypeAssertion*
    *IncludeAssertion*
    *CondAssertion*

1 模式匹配用于检验一个值是否符合特定的*模式*，以及在符合特定的模式时从中提取某些成分。本节中，$v$ 表示值，$p$ 表示模式。值符合特定的模式称为这个值*匹配*这个模式，记作 $v \parallel p$。

2 模式 $p$ 由*模式主体*和*模式断言*构成。模式主体规定匹配的结构与操作，模式断言则对值的特征进行断言。一个主体可以带有任意数量的断言。

## 6.1 空模式 [pattern.null]

*NullPattern*:
    `_`

1 空模式能够匹配任意值。匹配成功后，$v$ 的值将被丢弃。

## 6.2 表达式模式 [pattern.expr]

*ExprPattern*:
    *RangeExpr*

1 $v$ 和 $e$ 必须可比较。$v \parallel e$ 当且仅当 $v == e$。

2 [*注*：表达式模式的语法可能与其他模式产生歧义。此时总是优先解析为其他模式。]

## 6.3 `some` 模式 [pattern.some]

*SomePattern*:
    `some` *Pattern*

1 `some` 模式匹配可空类型。如果该值为非空，则匹配成功。

## 6.4 枚举模式 [pattern.enum]

*EnumPattern*:
    *EntityID EnumPatternPayload?*
    `.` *Identifier EnumPatternPayload?*

*EnumPatternPayload*:
    *ArrayPattern*
    *StructPattern*

1 枚举模式匹配枚举项。如果 $v$ 是 $p$ 中的枚举项，且其载荷匹配 $p$ 中的载荷模式（如果有），则匹配成功。

2 枚举模式中的枚举符可以使用匿名枚举符，此时会进行静态推导。

## 6.5 数组模式 [pattern.array]

*ArrayPattern*:
    `[` *AnyPattern* `(,` *AnyPattern*`)*` `]`

*AnyPattern*:
    *Pattern*
    `...`
    *BindKeyword* `...` *Identifier*

1 数组模式匹配序列中的元素。其中 `...` 项（称作*任意项模式*）只能出现至多一次，否则这是一个编译错误。$v$ 必须实现 `Sequence`，否则这是一个编译错误。

1. 如果模式不包含任意项，且 $v$`.size` 与模式中项的数量不相等，则匹配失败。
2. 如果模式包含任意项，且 $v$`.size` 小于模式中非任意项的数量，则匹配失败。

2 在那之后，将按如下规则依次对 $v$ 的元素进行匹配。如果每个匹配都成功，则整个模式 $p$ 匹配 $v$。

1. 对任意项模式之前的模式（如果不存在任意项则对每个子模式），$p_i$ 匹配 $v$`[`$i$`]`，其中 $i$ 是子模式的索引（从 0 开始）。
2. 对任意项模式之后的模式，$p_r$ 匹配 $v$`[$-`$r$`]`，其中 $r$ 是子模式从后向前数的索引（从 0 开始）。

3 如果任意项包含一个绑定，则该任意项匹配到的所有元素将被绑定到相应的标识符上。该标识符将具有与 $v$ 相同的类型。

## 6.6 结构模式 [pattern.struct]

*StructPattern*:
    `(` `)`
    `(` *StructPatternBody* `,?` `)`

*StructPatternBody*:
    *StructPatternItem*
    *StructPatternBody* `,` *StructPattern*

*StructPatternItem*:
*Pattern*
*Identifier* `:` *Pattern*
`...` *Pattern?*

1 结构模式对结构进行匹配。如果对于每个对 $(k, p_k)$ 而言，$v.k$ 匹配 $p_k$ 都成立，则整个模式匹配成功。

2 如果结构模式中存在没有匹配的字段，且不包含任意项模式，则这是一个编译错误。

3 结构模式的任意项匹配所有未被其他项匹配的字段。如果该模式被绑定到一个标识符，则其对应的值为这些剩余字段的集合。

## 6.7 绑定模式 [pattern.bind]

*BindPattern*:
*BindKeyword PatternBind*

*BindKeyword*:
`let`
`let mut`
`let const`

*PatternBind*:
*Identifier PatternAssertion*
*SomePatternBind*
*ArrayPatternBind*
*StructPatternBind*

*SomePatternBind*:
`some` *AnyPatternBind*

*ArrayPatternBind*:
`[` *AnyPatternBind* `(,` *AnyPatternBind*`)*` `]`

*AnyPatternBind*:
*PatternBind*
`...` *Identifier?*
*NullPattern*
*ExprPattern*

*StructPatternBind*:
`( )`
`(` *StructPatternBodyBind?* `)`

*StructPatternBodyBind*:
*StructItemBind*
*StructPatternBodyBind* `,` *StructItemBind*

*StructItemBind*:
    *Identifier* `:` *AnyPatternBind*
    *AnyPatternBind*

1 绑定模式可以匹配任意值。匹配成功后，该标识符将作为一个变量插入到当前作用域中。

2 **绑定方式由被匹配值的来源唯一决定，与模式的书写方式无关**：如果被匹配的值来自拥有的位置，匹配消耗该值，绑定的变量拥有它；如果值来自借用的位置（例如对引用所指值的匹配，3.2.5），则绑定不移动该值，绑定的变量持有对相应子位置的引用。同一种模式在两种来源下的绑定方式不同——读者需要知道被匹配值的类型才能确定绑定方式。这一默认规则与函数参数的传递规则一致（8.2.1）。模式文法中不存在改变绑定方式的标注；需要借用地检查一个拥有值时，先取得引用再匹配。

3 如果绑定使用关键字 `const`，则这是一个常量绑定。参见 3.11.2。

4 绑定模式可以使用简写，表 8 列出了一些常见的简写形式。

表 8 — 绑定简写与其完整形式

| | |
|---|---|
| `let [a, b]` | `[let a, let b]` |
| `let (v, _)` | `(let v, _)` |
| `let [x, ...y]` | `[let x, let... y]` |

### 6.7.1 选择模式 [pattern.alt]

*AltPattern*:
    *Pattern* `|` *Pattern*
    *AltPattern* `|` *Pattern*

1 选择模式同时匹配多个模式。如果其中有模式匹配成功，则整个模式匹配成功。匹配将从左到右进行。

2 选择模式各分支可以包含绑定模式，但绑定的变量必须在每个分支中都出现且类型相同，否则这是一个编译错误。

## 6.8 类型断言 [pattern.type]

*TypeAssertion*:
    `is` *Type*
    `:` *Type*
    `as` *Type*

1 **类型断言**对值的类型进行约束。它包括以下类型：

(1.1) — `is T` 要求值的类型与 `T` 完全一致。

(1.2) — `: T` 要求值的类型是 `T` 的子类型。

(1.3) — `as T` 要求值的类型能够转换到 `T`，无论显式或隐式。

2 如果被匹配表达式的静态类型为联合类型，则类型断言成功的分支中，该值被收窄为断言所确定的类型。类型断言检查值自身的动态类型，不检查该值在转换为联合类型时所经过的成员类型；联合转换不保留构造路

径。

### 6.9 包含断言 [pattern.include]

*IncludeAssertion*:
`in` *Expression*

1 包含断言要求值包含在某个集合 $e$ 中。如果 $v$ `!in` $e$，则匹配失败。

### 6.10 条件断言 [pattern.cond]

*CondAssertion*:
`if` *Expression*

1 条件断言要求值满足某个条件。

# 7 声明 [decl]

*Declaration*:
    *BlockDecl*

*BlockDecl*:
    *Binding*
    *FuncDecl*
    *TypeDecl*
    *ClassDecl*
    *EnumDecl*
    *TraitDecl*
    *ImplDecl*
    *OperatorDecl*
    *MacroDecl*
    *StaticAssertion*
    *QualifierDirective*

1 声明将名称插入当前作用域，或者使用特定的程序结构实现程序功能。声明在插入名称时也可能定义了该名称对应的程序项。

## 7.1 绑定 [decl.binding]

*Binding*:
    *BindKeyword PatternBind TypeNotation*? `=` *Expression* `;`
    *BindKeyword PatternBind TypeNotation*? `=` *Expression* `else` *Block*

*TypeNotation*:
    `:` *Type*

1 绑定形如 `let` $p$ `=` $e$，其中 $p$ 是绑定模式。

2 绑定将一个绑定插入当前作用域中。该绑定必须不能失败。绑定可以显式指定类型。

3 绑定可以带有一个 `else` 块，此时绑定可以失败，且失败时会执行该 `else` 块。该块的类型必须是 `never`。只能在块作用域中使用带 `else` 块的绑定。

## 7.2 类型声明 [decl.type]

*TypeDecl*:
    *TypeQual** `type` *Identifier GenericSpecification*? *TypeBody*

*TypeDeclName*:
    *Identifier*
    `self`

*TypeQual*:
    `const`
    `partial`
    `linear`

*TypeBody*:
    *StructType*
    `{ }`
    `{` *LetFieldList* `,?` `}`
    `=` *Type*

*LetFieldList*:
    *LetField*
    *LetFieldList* `,` *LetField*

*LetField*:
    `let mut?` *Identifier* `:` *Type*

1 类型声明用于为类型创建别名。在类型声明之后，可以使用该名称代表所关联的类型。在类型声明中，可以使用大括号代替结构类型的小括号；此时字段以 `let` 书写（大括号形式不接受顺序字段，也不接受省略 `let` 的字段声明）。

2 类型别名可以引用其自身：递归必须经过至少一处间接——数组、字典、可空类型、函数类型或不透明类型；不经过间接的自引用（如 `type X = X`）是编译错误。

## 7.3 类声明 [decl.class]

*ClassDecl*:
    *ClassQual*`*` `class` *Identifier GenericSpecification? InheritTraits? ClassBody*

*ClassQual*:
    `const`
    `linear`

*ClassBody*:
    *StructType*
    `{` *ClassMemberList?* `}`
    `=` *Type*

*ClassMemberList*:
    *ClassMember*
    *ClassMemberList ClassMember*

*ClassMember*:
    `let mut?` *Identifier* `:` *Type* `;?`
    *PropertyDecl*
    *FuncDecl*

*InheritTraits*:
: *TraitList*

*TraitList*:
*FullID*
*TraitList* , *FullID*

1 类声明创建不透明类型。`class` *C* *B* 等价于 `type` *C* `=` `class` *B*。参见 3.3。

2 类体有两种书写形式。小括号形式 `class` *C*`(`*B*`)` 是纯结构形式：成员为结构字段（顺序字段与命名用户字段，3.2.4），各成员以逗号分隔，不接受属性与方法。大括号形式 `class` *C* `{ …}` 是完整的类体：字段必须以 `let` 声明（`let` *name* `:` *T* 或 `let mut` *name* `:` *T*，不接受省略 `let` 的声明，也不接受顺序字段），此外还可以直接包含属性（13.1）与方法（13.2）。大括号体中的属性与方法是隐式固有实现的成员，与书写在 `impl` *C* `{ …}` 中的同名成员完全等价。

3 类实例是普通值：就地存储、遵循默认移动语义，复制必须显式 `clone()`（2.1）。类的构造只能经初始化器进行；结构字面量按成员依次初始化的方式（4.3.2）不适用于类类型。不写任何成员的大括号形式（`{ }`）等价于小括号形式的全 public 空结构：这样的类由编译器合成零参初始化器；含非 public 字段的类不合成。

4 类声明中可以指定一个或多个能够自动实现的特征。

[例：

```
// 小括号形式：纯结构
class Pair(first: int, second: int);

// 大括号形式：完整类体
class Counter {
    let count: int = 0;          // 字段
    let total: int;              // 字段

    func bump(&mut this) {       // 方法
        this.count += 1;
    }

    let isZero: bool {           // 属性
        get ⇒ this.count == 0;
    }
}

impl Counter {
    init() ⇒ self(count: 0, total: 0);
}
```

]

## 7.4 `partial` 类型 [decl.partial]

1 `partial` 修饰的类型声明创建*开放类型*。开放类型允许在其他模块或文件中对其进行 *refine*——追加新的成员字段。多个 `partial` 声明中相同名称的字段类型必须一致。

2 `partial` 只能用于 `type` 声明，不能用于类型别名和 `class`。开放类型采用与普通结构类型不同的内部存储方式，以支持未知字段的追加。

3 refine 声明同样使用 `partial` 修饰符，后跟原始类型的名称和追加的成员。refine 声明与原始声明通过类型名称关联。

4 refine 声明需在模块配置中显式激活后方可生效。被激活的 refine 声明在当前编译单元内与原始声明自动合并，未激活的 refine 不影响类型定义。

[ 例：

```
// lib.x —原始定义
partial type NodeEnv {
    platform: string;
}

// linux.x —refine 声明
partial type NodeEnv {
    kernelVersion: string;
}

// 使用方：配置激活 linux.x 的 refine 后
let env = NodeEnv {
    platform: "linux",
    kernelVersion: "6.1",
};
```

]

## 7.5 静态断言 [decl.static-assert]

*StaticAssertion*:
`static assert` *Expression* `;`
`static assert` *Expression* `:` *Expression* `;`

1 静态断言用于在编译时对条件进行检查。如果条件为假，则会产生一个编译错误。静态断言可以在函数、模块、枚举定义、特征定义、实现定义中出现。

2 静态断言可以带有一个可选的错误消息。如果提供了错误消息，当条件为假时，编译器会输出该错误消息。

3 静态断言的条件和错误消息都必须是常量。

## 7.6 限定符指令 [qual.dir]

*QualifierDirective*:
    *DirectiveQualifiers* **::**

*DirectiveQualifiers*:
    *DirectiveQualifier***+**

*DirectiveQualifier*:
    *AccessQualifier*

1 可以使用限定符后跟 **::** 的方式为多个声明指定限定符。直到下一个限定符指令或该声明作用域结束为止，所有出现的声明都会受所指定的修饰符修饰。忽略无效的限定符。

[ 例：

```
public:: // 后面所有声明都是 public 的
type A = int;
const let size = 0;
```

# 8 函数 [func]

*FuncDecl*:

*FuncQual** `func` *FuncName GenericSpecification*? *Parameter ThrowQual*? *FuncBody*

*FuncQual** `func` *FuncName GenericSpecification*? *Parameter ThrowQual*? *ReturnType*? `;`

*FuncName*:

*UnqualID*

*FuncQual*:

`async`

`const`

`extern`

`unsafe`

*FuncBody*:

*ReturnType*? *Block*

⇒ *Expression* `;`

*ReturnType*:

→ *Type*

1 函数声明将函数、方法或闭包引入当前作用域。函数声明由关键字 `func` 标记，后跟函数名、参数列表、异常修饰符、返回类型和函数体。

2 在同一个作用域中可以定义两个名称相同的函数，但是这些函数必须具有不同名称的命名参数（忽略顺序）。如果两个函数在省略某些具有默认值的命名参数之后，剩余的命名参数名称完全相同（忽略顺序），则这也是一个编译错误。

3 `return` 以转移方式把返回值移交给调用方：函数体构造结果值并把它移动到调用方的结果位置（RVO 式），不进行复制。

4 函数的返回类型可以省略，此时函数的返回类型为函数体的类型与函数中 `return` 语句参数类型的公共类型。如果函数包含 `throw` 修饰符（`throw()` 除外），则返回类型变为 $R$ `!!` $E$，其中 $E$ 为修饰符推导或指定的错误类型。不携带 `throw` 修饰符的函数默认不会抛出异常，其返回类型不受影响。参见 9.4。

5 函数体为单个块或者 ⇒ 后跟任意表达式和分号。如果采用后一种形式，则不能显式指定返回类型。

6 实现中的函数可以为*方法*。参见 13.2。

7 函数中可以有另一个函数声明。此时如果内部函数使用了外部函数作用域中的值，该函数为*闭包*，否则为普通函数。

## 8.1 函数参数 [param]

*Parameter*:
`(` *ParamList*`?` `)`

*ParamList*:
*Params* `,?`

*Params*:
*ThisParamDecl*
*ThisParamDecl* `,` *NamedParamList*
*ThisParamDecl* `,` *UnnamedParamList*
*ThisParamDecl* `,` *UnnamedParamList* `,` *NamedParamList*
*UnnamedParamList*
*UnnamedParamList* `,` *NamedParamList*
*NamedParamList*

*UnnamedParamList*:
*UnnamedParamDecl*
*UnnamedParamList* `,` *UnnamedParamDecl*

*NamedParamList*:
*NamedParamDecl*
*NamedParamList* `,` *NamedParamDecl*

*UnnamedParamDecl*:
*Attribute*`*` *ParamQual*`?` *Pattern TypeNotation DefaultValue*`?`
*Attribute*`*` *ParamQual*`?` *Pattern DefaultValue*

*NamedParamDecl*:
*Attribute*`*` *ParamQual*`*` `(` *Identifier* `)` *Pattern TypeNotation DefaultValue*`?`

*ThisParamDecl*:
*Attribute*`*` `mut?` `this`
*Attribute*`*` `&` `mut?` `this`
*Attribute*`*` `this` *TypeNotation*

*ParamQual*:
`mut`
`ref`
`lazy`

*TypeNotation*:
`:` *Type*

*DefaultValue*:
`=` *Expression*

[1] 参数为调用函数时传入其内的值。如果函数不接受任何参数，则必须使用 `()` 标识而不能省略括号。函数参数默认是不可变的，除非由 `mut` 修饰。

2 参数可以为 `this` 参数、顺序参数或具名参数，且必须按照此顺序排列，并且 `this` 参数不能出现超过一次。顺序参数和具名参数必须显式指定其类型，不能省略类型。参数（无论顺序或具名）都可以指定默认值：带默认值的参数在省略类型时其类型由推导确定（$name$ `=` $e$），指定类型时写作 $name$ `:` $T$ `=` $e$。如果函数调用时没有提供对应的值，则视为传入该默认值。

3 函数参数可以是一个模式，但视为处于绑定模式中，其中所有的标识符都视为一个绑定。这个模式不能是可失败的。

[例：

```
func foo((a, b): (int, bool)) {
    // a is int, b is bool
}
```

]

## 8.2 参数修饰符 [param.qual]

1 参数修饰符修饰函数参数，指定参数的某些属性。

### 8.2.1 `mut` [param.qual.mut]

1 `mut` 修饰的参数是可变的，可以在函数内部被修改或重新赋值。[注：按值参数总是以移动方式传递：调用把实参位置的值转移给形参，实参随后失效。除非使用 `ref` 修饰或显式 `clone`，调用处实参不会保留原值。]

### 8.2.2 `ref` [param.qual.ref]

1 `ref` 修饰的参数以引用方式传递，是位置引用（3.2.5）。除非使用 `mut` 修饰，否则参数是只读的。

2 类型为 $T$ 的 `ref` 参数实际上是类型为 $T$`&`（或 $T$ `mut&`）的引用参数的语法糖。在函数内部使用该参数时，将会自动对参数进行解引用。`ref` 参数的子类型关系按其脱糖结果 $T$`&` 的规则确定。生命期可携带于 `ref` 参数的引用类型上，由函数声明处的生命期参数（14）绑定，未标注处由编译器推断。调用处被引用的实参位置在活引用期间不得被移出（借用检查）。

3 `ref` 参数将会按如下方式脱糖：

```
func foo(ref a: int) {
    a = 1;
}

let mut a = 0;

foo(ref a);
```

变为

```
func foo(r_a: int mut&) {
    *r_a = 1;
}
```

```
let mut a = 0;

foo(&mut a);
```

### 8.2.3 lazy [param.qual.lazy]

1 lazy 修饰的参数是惰性求值的，只有在函数内部使用时才会计算实参的值。lazy 不能与 mut 修饰符一起使用。

2 类型为 $T$ 的 lazy 参数实际上是类型为 () once → $T$ 的闭包参数的语法糖。lazy 参数的子类型关系按其脱糖结果 () once → $T$ 的规则确定。在函数内部首次读取该参数时，将会调用该闭包并将结果缓存，之后再次读取时直接使用缓存的值。

3 lazy 参数将会按如下方式脱糖：

```
func foo(lazy a: int) {
    bar(a);
}

let a = 0;

foo(a);
```

变为

```
func foo(c_a: () once → int) {
    let s_a: int? = nil;
    let g_a = do {
        if let some v_a = s_a {
            v_a
        } else {
            let v_a = c_a();
            s_a = some v_a;
            v_a
        }
    };

    bar(g_a());
}

let a = 0;

foo(do { a });
```

### 8.3 异步函数 [func.async]

1 使用 `async` 修饰的函数称为异步函数。异步函数的调用立即开始执行函数体，直至第一个挂起点或函数体结束；调用的结果是 `Future`（20.6.5），函数体剩余的部分由当前任务域在其挂起期间交错推进。异步函数的启动是急切的：执行始于调用本身，与是否被 `await` 无关。

2 *任务域*内的多个异步执行按确定性顺序交错，同一时刻至多一个在执行。域内交错是求值顺序语义的延伸：借用的有效性跨越挂起点保持不变，对挂起点之间的求值适用与普通表达式相同的借用检查规则（3.2.5）。[ *注*：挂起不改变任何位置的可达性——其他任务无法持有本任务局部的引用（8.4），域内交错又服从确定性顺序，因此跨挂起点持有引用是安全的。]

### 8.4 任务与并行 [func.task]

1 *任务*是并行的执行单元。任务经任务创建原语（如核心库的 `spawn`）进入并行执行；本节定义任务边界的语义规则，创建原语的具体语法形态由核心库与运行时设计确定。

2 *任务边界规则*：引用不跨任务边界。进入任务的闭包，其捕获集合中不得含有引用捕获，所有捕获必须为移动捕获（4.3.6）；任务的执行结果经 `Future` 移动传出。闭包捕获检查复用最小捕获推断的结果：推断为引用捕获的变量使任务创建构成编译错误，诊断应指出相应变量并建议显式移动捕获或 `clone()`。

3 由此，任务之间不存在语言级别的共享：并行任务各自独占其拥有的值，数据竞争在语言层面不可构造。不透明类型（3.3）可以定义产生共享句柄的 `clone()`；此类句柄的并发安全性由类型作者保证，与 `unsafe` 和 FFI 处于相同的信任层级。

4 `await` 是任务域内的汇合点；经任务创建产生的 `Future`，对其的 `await` 等待对应任务完成并取其结果。任务到操作系统线程的映射由运行时确定，不属于语言语义。

# 9 错误处理 [except]

## 9.1 概述 [except.intro]

1 $X$ 将程序中出现的问题分为一般错误与致命错误。两者的区别在于调用方能否合理地恢复：

(1.1) — **一般错误**（recoverable errors）是调用方可以合理预期并处理的情况，例如文件不存在、网络超时、数据格式错误、权限被拒。一般错误应使用错误处理机制（`throw` 语句与结果类型 $T$ `!!` $E$）处理，参与类型系统，由编译期保证错误被显式处理或传播。

(1.2) — **致命错误**（unrecoverable bugs）是程序错误，调用方无法合理地恢复，例如空指针解引用、数组越界、除零、断言失败、合约违反。致命错误应调用 `panic` 终止当前线程的执行。`panic` 不参与类型系统，不要求函数标注，不应被用作一般错误处理的控制流机制。

2 [ 例：

```
// 一般错误：调用方可以决定使用默认值
func readConfig(path: string) throw(FileError | ParseError) → Config { ... }
let config = try readConfig("config.json") catch let e { Config.default() }

// 致命错误：不应该被捕获，调用方无法合理恢复
func getElement(arr: int[], index: int) → int {
    if index ⩾ arr.len { panic("out␣of␣bounds") }
    return arr[index]
}
```

]

## 9.2 抛出错误 [except.throw]

1 `throw` 语句（参见 5.6）抛出错误。在具有 `throw` 修饰符（参见 9.4）的函数或闭包中，`throw` $e$ 在语义上等价于 `return` 一个以 $e$ 为载荷的错误值——即底层结果类型 $R$ `!!` $E$ 的错误分支。若函数具有 `throw(`$E_1$`,` $E_2$`, ...)` 修饰符，则 $e$ 的类型必须相容于所列错误类型之一。

2 在既未携带 `throw` 修饰符、`throw()` 中指定的错误类型也不包含所抛错误类型的函数中使用 `throw` 语句是一个编译错误。

3 `throw` 语句的参数必须实现了 `ErrorCode`。

4 不带参数的 `throw` 语句只能在 `catch` 块中使用。它重新抛出当前 `catch` 子句所捕获的错误。重新抛出的错误类型为 `catch` 子句模式所收窄后的错误类型。该类型必须相容于外层函数的 `throw` 修饰符所约束的错误类型，否则为编译错误。

5 在带 `throw`（自动推导）修饰符的函数或闭包中，以下错误类型均被加入所推导的错误联合类型：

(5.1) — 每个 `throw` $e$ 的参数类型 `typeof`$(e)$；

(5.2) — 每个 `try` 表达式中因未匹配任何 `catch` 子句（或无 `catch` 子句）而隐式传播的错误类型。

推导的错误类型为所有贡献类型的并集。若函数体不包含任何显式抛出或隐式传播的错误，推导的错误类型为 `never`。

6 `throw` 语句的类型是 `never`。`throw` 之后的代码是不可达代码。

### 9.3 处理错误 [except.catch]

*TryExpr*:
`try` *Expression CatchBlock*`+` *TryElseBlock*`?`
`try` *Expression*

*CatchBlock*:
`catch` *Pattern*`?` *Block*

*TryElseBlock*:
`else` *Pattern*`?` *Block*

1 `try` 表达式可以解构结果类型 $T$ `!!` $E$。如果其子表达式为正确值 $e$，则整个表达式的值为 $e$。否则，将错误值与每个 `catch` 子句的模式进行匹配。

2 如果 `catch` 子句的模式匹配了错误值，则整个表达式的值为该 `catch` 块的值。如果所有 `catch` 子句均未匹配，或 `try` 表达式未包含 `catch` 子句，则错误会继续向上传播，等价于隐含了一个 `catch { throw }`。此种隐式传播的错误类型必须相容于外层函数的 `throw` 修饰符所约束的错误类型，否则为编译错误。

3 当错误类型为结构化联合类型（例如 $E_1$ `|` $E_2$ `|` $E_3$）时，每个 `catch` 子句通过模式匹配（参见 6）收窄错误类型。匹配成功的部分从联合类型中移除：若 `catch` 子句匹配了 $E_1$，则隐式传播的剩余错误类型将收窄为 $E_2$ `|` $E_3$。若所有 `catch` 子句合起来穷尽了联合类型的所有成员，则没有剩余错误可传播，此时 `try` 表达式即使省略了部分显式的 `catch` 也不会触发未捕获错误的传播。

4 [ 例：

```
func good() throw(FileError | ParseError) → Int {
    try parse()  // parse() 可能抛出 ParseError，向上传播，相容于 throw 约束
}

func exhaustive() throw() → Int {
    try open("data.txt")
        catch FileNotFound { return -1; }
        catch PermissionDenied { return -2; }
    // open() 返回 Int !! (FileNotFound | PermissionDenied)
    // catch 穷举了所有情况，没有剩余错误，此 try 表达式不会触发隐式 throw
    // 因此 exhaustive 可以是 throw() (nothrow)
}
```

]

5 在未携带 `throw` 修饰符的函数中使用 `try` 表达式且错误可能因未匹配或无 `catch` 子句而传播出去，同样是编译错误：未匹配的错误无法从 nothrow 函数逃逸。

6 `try` 表达式也可以包含一个 `else` 块。在这种情况下，`else` 块的值将取代子表达式成为正确时整个表达式的值。匹配 `else` 块模式的是子表达式的正确值。

7 `try` 表达式的类型 $T$ 是所有 `catch` 块的类型的公共类型。

8 如果一个错误传播到了最顶层函数的最外层，将会调用 `core::terminate`。`core::terminate` 向标准错误输出错误信息、放弃当前剩余表达式计算后结束程序。普通值没有确定性析构，内存由 GC 管理；线性值的结清要求在异常路径上同样成立——经 defer 安排终结的线性值由 defer 结清（5.7），未经安排的线性值在异常路径上未结清与在正常路径上未结清同样是编译错误（20.4）。

## 9.4 函数 `throw` 修饰符 [except.func.throw]

*ThrowQual*:
`throw` `(` *TypeList*`*` `)`
`throw`

*TypeList*:
*Type*
*TypeList* `,` *Type*

1 默认情况下，函数不抛出任何错误：不携带 `throw` 修饰符的函数为 nothrow 函数，其返回类型不受错误影响。带有 `throw` 修饰符的函数按以下规则确定其实际返回类型：

(1.1) — `throw()`：显式 nothrow。括号内无类型，等价于不携带 `throw` 修饰符。作为显式文档信号，表明该函数被设计为从不抛出错误。

(1.2) — `throw`：自动推导。编译器从函数体中实际抛出的错误类型推导，取所有可能的错误类型的并集。

(1.3) — `throw(`$E_1$`,` $E_2$`, ...)`：显式指定。函数可能抛出所列类型的错误，构成静态约束。编译器检查函数体中的 `throw` 语句是否相容于所列类型。

2 `throw(`$E_1$`,` $E_2$`, ...)` 中的逗号分隔类型列表等价于结构化联合类型 $E_1$ `|` $E_2$ `|` `...`（参见 3.2.8）。两种写法可互换：`throw(FileError, ParseError)` 与 `throw(FileError | ParseError)` 具有相同的语义。实际返回类型为 $R$ `!!` `(`$E_1$ `|` $E_2$ `|` `...)`，即错误类型始终为单层`!!`，不存在 $R$ `!!` $E_1$ `!!` $E_2$ 的嵌套形式。

3 `throw` 修饰符永远将函数的返回类型变为 $R$ `!!` $E$，即使推导或指定的 $E$ 为 `never`，返回类型也为 $R$ `!! never`。$E$ 非 `never` 时，调用方必须使用 `try`（或 `match`）来解构结果；$E$ 为 `never` 时，$R$ `!! never` 是 $R$ 的子类型（3.9），返回值可直接作为 $R$ 使用，无需解构。

4 以上所有形式的 `throw` 修饰符中，引用的错误类型必须实现了 `ErrorCode`。

5 [ 例：

```
func noThrow() → Int;                    // nothrow（默认）
func noThrow2() throw() → Int;           // 显式 nothrow，等价于不写
func maybeFail() throw → Int {           // 推导：体内 throw FileError → 实际返回 Int !! FileError
```

```
    throw FileError("not found");
}
func mustFail() throw(FileError) → Int; // 显式约束：实际返回 Int !! FileError
func neverFail() throw → Int {          // 推导：体内无 throw → 实际返回 Int !! never
    return 42;
}

let a = maybeFail();                    // Int !! FileError，需 try 解构
let b = try maybeFail();                // 错误自动传播
let c = neverFail();                    // Int !! never
let d = c.toOK();                       // d: Int
```

]

6 闭包同样接受 `throw` 修饰符，规则与普通函数完全一致：默认 nothrow，可使用 `throw()`、`throw`（自动推导）或 `throw(`$E$`)`。闭包的 `throw` 修饰符仅约束闭包自身函数体中的 `throw`，与定义闭包的外层函数的 `throw` 修饰符无关。

## 9.5 panic [except.panic]

1 `core::panic` 在程序遇到无法处理的错误时终止当前线程的执行。参见 20.6.3。`panic` 的类型为 `never`。

2 `panic` 是声明不可恢复的程序错误的机制。以下情况应使用 `panic` 而非抛出错误：空指针解引用、数组越界访问、除零、整数溢出（有意时为 `unchecked`）、断言失败、合约违反及其他调用方无法合理恢复的程序错误。

### 9.5.1 panic 恢复 [except.panic.recovery]

1 `core::catch_panic` 提供一个受限的 `panic` 恢复机制。它捕获当前线程中发生的 `panic`，将其作为值返回给调用方，从而允许线程继续执行。

2 `catch_panic` 仅用于以下场景：

(2.1) — 测试框架在隔离中运行测试用例，捕获测试中的 `panic` 以报告失败并继续执行后续用例；

(2.2) — 线程或任务边界，在一个线程中发生的 `panic` 不应波及宿主线程；

(2.3) — FFI 边界，防止 `panic` 展开穿过非 $X$ 语言的调用栈帧。

3 `catch_panic` 不得用于一般错误处理。将 `catch_panic` 作为 `throw`/`try`/`!!` 错误处理机制的替代品属于语义滥用。`catch_panic` 恢复的执行环境可能处于不一致的状态（例如 `panic` 发生时栈上的 `defer` 块已执行，但未完成的逻辑操作未回滚），因此恢复后的继续执行不保证逻辑正确性。

4 `panic` 展开栈的过程中，`defer` 块按逆序执行，经 defer 安排终结的线性值随之结清（5.7）。普通值没有确定性析构，内存由 GC 管理；未经 defer 安排的线性值在异常路径上未结清仍是编译错误（20.4）。

# 10 枚举 [enum]

*EnumDecl*:
    `enum` *Identifier EnumBaseType*`?` `{` *StaticAssertion*`*` *Enumerators* `}`

*EnumBaseType*:
    `:` *Type*

*Enumerators*:
    *Enumerator* `(` `,` *Enumerator* `)*` `,?`

*Enumerator*:
    *Attribute*`?` *Identifier EnumeratorTail*`?`

*EnumeratorTail*:
    `=` *Expression*
    `[` *Type* `]`
    *StructType*

1 *枚举类型*用来表示一组孤立值，在其定义中使用*枚举符*表示。枚举符还可以带有载荷，以表示同一枚举符下的一系列值。

2 枚举类型是名义类型，枚举符的名称和身份是其值的一部分。即使两个枚举符携带相同类型的载荷，它们仍表示不同的状态。与之相对，联合类型（参见 3.2.8）是既有类型的结构化组合，没有枚举符或独立的名义身份，并且不保留值转换为联合类型时所经过的成员。需要具名状态、相同载荷的不同含义或稳定的领域边界时，应当使用枚举类型。

[ 例：

```
enum E {
    A,
    B(int),
    C[int],
    D(name: string)
}
```

上述代码定义了一个枚举类型 `E`，它包含四个枚举符，可以以如下方式访问：`E.A`、`E.B(0)`、`E.C[1, 2, 3]` 及 `E.D(name: "Hello")`。]

3 枚举类型定义中可以在所有枚举符之前包含任意数量的静态断言。

## 10.1 传统枚举类型 [enum.trad]

1 只包含单独枚举符的枚举类型称作*传统枚举类型*。传统枚举类型可以指定基底类型 $B$，也可以为其枚举符指定值。如果一个传统枚举类型没有显式指定基底类型，则 $B$ 为 `int`。$B$ 必须实现 `Equal`。

2 在传统枚举类型中，每个枚举符都有对应的值。其确定如下：

(2.1) — 如果该枚举符被指定值，则其值为被指定的表达式隐式转换到 $B$ 的结果；

(2.2) — 否则，如果该枚举符是第一个值，且基底类型实现了 `core::Default`，则其值为 $B$`::default()`；

(2.3) — 否则，若 $B$ 为算术类型（3.1），假设该枚举符的前一个值为 $v$，则其值为 $v$ `+ 1`；

(2.4) — 否则，该枚举符未指定值是一个编译错误。

每个枚举符都可以显式转换为对应的基底类型。

# 11 运算符 [op]

## 11.1 运算符名称 [op.name]

*OperatorName*:

*Operator*

*Identifier*

*OperatorKeyword*

`( )`

`[ ]`

*OperatorKeyword*: *以下之一*

`shl shr cmp in and or xor compl`

*OperatorType*: *以下之一*

`infix prefix suffix`

*Operator*:

*CustomOperator*

`;`

*CustomOperator*:

`'?` *OperatorSymbol+*

*OperatorSymbol*: *以下之一*

`~ ! % ^& * - | + = / ? < > .`

[1] 表 9 列出了全部内建运算符，其中上半部分为可以重载的运算符，下半部分为不能重载的运算符。

表 9 — 内建运算符

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前缀 + | 前缀- | 前缀! | '~ | 前缀 * |
| ? | 后缀! | * | / | % |
| 二元 + | 二元- | shl | shr | and |
| xor | or | .. | ..= | ~ |
| == | != | < | <= | > |
| >= | cmp | in | && | \|\| |
| += | -= | *= | /= | %= |
| shl_eq | shr_eq | and_eq | xor_eq | or_eq |
| ++ | -- | <~ | ~> | as |
| as? | | | | |
| . | await | 前缀 & | !in | is |
| !is | = | ??= | ; | |

## 11.2 自定义运算符 [op.user]

*OperatorDecl*:

`operator` *CustomOperator OperatorSpecifier OperatorTraitBinder* `;`

`operator` *Identifier OperatorSpecifier OperatorTraitBinder* `;`

*OperatorSpecifier*:

`prefix`

`suffix`

`infix`

`infix (` *OperatorName* `)`

`infix (` *OperatorPrecedence* `,` *OperatorPrecedence* `)`

*OperatorPrecedence*:

*OperatorName*

`_`

*OperatorTraitBinder*:

`=` *PathList*

*PathList*:

*Path*

*PathList* `,` *Path*

[1] 用户可以声明自己的运算符。自定义运算符需要指定一个或多个特征方法，实现此特征的类型可以使用这个运算符，且等价于调用该方法。

[2] 自定义的运算符不能与内建的运算符相同，也不能是`^`、`->`、`=>` 或 `...`。自定义运算符不能包含`/*`、`*/`、`//`序列作为其一部分。如果自定义的运算符是一个标识符，则它不能在任何作用域中与另一个标识符相同，否则这是一个编译错误。自定义的运算符也不能是 `prefix`、`suffix` 或 `infix`。

[3] 自定义的运算符可以是前缀、后缀或者中缀的，分别使用 `prefix`、`suffix` 和 `infix` 指定。后缀与前缀运算符不能指定优先级。后缀运算符的优先级总是高于前缀运算符，并高于所有类型的中缀运算符。中缀运算符可以指定其优先级。表 10 展示了可选择的中缀运算符优先级。

表 10 — 中缀运算符优先级

| 运算符 | | | 结合性 |
|---|---|---|---|
| `*` | `/` | `%` | 左结合 |
| `+` | `-` | | 左结合 |
| `shl` | `shr` | | 不结合 |
| `and` | `xor` | `or` | 左结合，不能混用 |
| `..` | `..=` | | 不结合 |
| `~` | | | 左结合，不能混用 |
| `??` | | | 右结合，不能混用 |
| `==` 等 | | | 特殊结合性 |
| `&&` | `\|\|` | | 左结合，不能混用 |
| `=` 等 | | | 不结合 |

4 中缀运算符可以指定自己的优先级与某个内建的运算符组相同，或指定两个相邻的运算符组，创建一个自定义的优先级。不能在 `==` 到 `=` 之间创建新的优先级。此外，还可以使用 `(_, *)` 或 `(=, _)` 指定比表中运算符更低或更高的优先级。[ 注：自定义的优先级无法指定结合性。然而，可以通过自定义运算符的重载函数自行处理优先级。参见11.3.8。] 中缀运算符也可以不指定优先级。这类运算符视为比 `==` 具有更高的优先级。除了未指定优先级的中缀运算符，运算符的优先级关系是线性的。

5 如果中缀运算符的优先级组处于 `==` 组，则其不能与任何内建运算符混用，且其返回值必须为布尔类型。如果中缀运算符处于 `&` 组，则其不能与任何内建运算符混用，且其参数和返回值必须为布尔类型。如果中缀运算符处于 `=` 组，则其不能与任何内建运算符混用，且其返回值必须是 `void` 或 `never`。如果两个自定义运算符具有相同等级的优先级，且不是内建的优先级，则在一个表达式中将其混用是一个编译错误。如果一个自定义运算符未指定优先级，则它与任何优先级高于 `==` 的中缀运算符混用是一个编译错误。

[ 例：

```
operator >> infix(+) = A::a;
operator << infix(+) = B::b;
operator !! infix(*, +) = C::c;
operator ~~ infix(*, +) = D::d;

a >> b + c; // OK，等价于 (a >> b) + c
a >> b << c; // OK，等价于 (a >> b) << c
a !! b * c; // OK，等价于 a !! (b * c)
a !! b ~~ c; // 错误，不能在同一个表达式中混用具有新优先级的运算符

operator ** infix = E::e;
operator && infix = F::f;

a ** b * c; // 错误，未指定优先级的运算符不能与 * 混用
a = a ** b; // 可以，允许赋值运算符
a ** b && c; // 错误，相互之间也不能混用
```

]

6 一个运算符可以同时定义为前缀、后缀和中缀，但不能定义同一个类别的相同运算符多于一次。如果自定义运算符产生了语法歧义，则这是一个编译错误。

[ 例：

```
operator ** suffix = A::a;
operator ** infix = B::b;
operator && prefix = C::c;
operator && infix = D::d;

a ** && b; // 错误，无法确定谁为中缀运算符
(a**) && b; // 可以
a ** (&&b); // 可以
```

]

7 解析表达式的流程如下：

(7.1) — 构造基本表达式和运算符。运算符将尽可能长地构造，请在必要的时候使用空格分隔。

(7.2) — 如果有运算符`.`，将它及后面的必需成分一起替换成一个基本表达式。

(7.3) — 如果有运算符 `as` 或 `is`，将它及后面的必需成分一起替换成一个后缀运算符。[注：`is` 运算符之后的模式将会尽可能长地构造。请在需要的情况下加上括号。]

(7.4) — 对每一组连续且多于一个的基本表达式，如果除了第一个以外都是`.`后缀运算、结构字面量、数组字面量或块，将它们替换为后缀运算符。否则，这是一个编译错误。

(7.5) — 确定每个运算符是前缀、后缀还是中缀的。

(7.6) — 对每组连续的表达式-运算符-表达式组，如果存在唯一一个运算符满足：

(7.6.1) — 它可以作为中缀运算符；

(7.6.2) — 它前面的所有运算符都可以作为后缀运算符；

(7.6.3) — 它后面的所有运算符都可以作为前缀运算符。

那么这个运算符是中缀运算符，之前的所有运算符是后缀运算符，之后的所有运算符是前缀运算符。如果存在多于一个或不存在这样的运算符，这是一个编译错误。

(7.7) — 第一个子表达式之前的所有运算符都是前缀运算符。最后一个子表达式之后的所有运算符都是后缀运算符。如果有运算符不是这个类别，这是一个编译错误。

(7.8) — 将基本表达式与其后的后缀运算符替换成一个后缀表达式。

(7.9) — 将后缀表达式与其前的前缀运算符替换成一个前缀表达式。

(7.10) — 此时，表达式将成为子表达式与中缀运算符交替的链，且总以子表达式开头和结尾。

(7.11) — 如果表达式中同时包含未指定优先级的运算符和另一个优先级高于 `==` 的运算符，这是一个编译错误。

(7.12) — 运算符按照优先级组依次选择其操作数，并结合成为子表达式。如果此时存在非法的运算符混用，这是一个编译错误。

(7.13) — 如果此时仍然剩余多于一个子表达式，这是一个编译错误。否则，表达式解析完成。

## 11.3 运算符重载 [op.over]

1 运算符可以通过实现其对应特征的方式重载。如果一个类型为一个运算符实现了多个特征，则将会使用第一个可使用的特征。

[例：

```
trait A { func a(&mut this) → int; }
trait B { func b(this) → int; }

operator ** prefix = A::a, B::b;
```

```
class X = ();

impl X : A { func a(&mut this) ⇒ 1; }
impl X : B { func b(this) ⇒ 2; }

let x = () as X;

**x; // A::a 不适用，调用 B::b，返回 2

let mut x = () as X;

**x; // 调用 A::a，返回 1
```

]

2 可重载的内建运算符也都有其对应的特征方法。所有特征方法都位于模块 `core.ops` 中。

### 11.3.1 后缀运算符 [op.over.suffix]

1 表 11 列出了可重载的内建后缀运算符对应的特征。

表 11 — 后缀运算符特征

| 运算符 | 特征 |
|---|---|
| `[]` | `IndexRefMut::indexRefMut`, `IndexRef::indexRef`, `IndexAssign::indexAssign`, `Index::index` |
| `()` | `FunctorMut::callMut`, `Functor::call`, `FunctorOnce::callOnce` |
| `?` | `Failable::chain` |
| `!` | `Failable::unwrap` |
| `++` | `Increment::inc` |
| `--` | `Decrement::dec` |
| `as` | `Into::into` |
| `as?` | `TryInto::tryInto` |

### 11.3.2 下标运算符 [op.over.index]

1 下标运算符对应四个特征方法：`Index::index`、`IndexAssign::indexAssign`、`IndexRef::indexRef` 和 `IndexRefMut::indexRefMut`。这四个特征都需要一个函数类型的泛型参数。

2 对表达式 `array[key]`（不作为赋值的左操作数），它等价于 `*array.indexRef(key)` 和 `array.index(key)` 中先成立的一个。

3 对表达式 `array[key] = value`，它等价于 `*array.indexRefMut(key) = value` 和 `array.indexAssign(key, value)` 中先成立的一个。

### 11.3.3 函数调用运算符 [op.over.call]

1 函数调用运算符有三个对应的特征方法：`FunctorMut::callMut`、`Functor::call` 和 `FunctorOnce::callOnce`，分别对应可变、不可变和只能调用一次的情况。这三个特征都需要一个函数类型的泛型参数。

### 11.3.4 空值检测与空值合并运算符 [op.over.null]

1 后缀`?` 和后缀`!` 运算符是使用到了 `FromResidual` 及 `Try` 两个特征的语法糖。

2 $e$`!` 将被翻译为如下代码：

```
match Try::branch(e) {
    case .Continue(c) ⇒ c,
    case .Break(b) ⇒ return FromResidual::fromResidual(b),
}
```

其中 $c$ 和 $b$ 是内部使用的匿名变量名称。

3 后缀`?` 与后缀`!` 类似，但是残差值不会直接返回而是作为完整表达式的值。

4 $a$ `??` $b$ 将被翻译为如下代码：

```
match Try::branch(a) {
    case .Continue(c) ⇒ c,
    case .Break(_) ⇒ b,
}
```

其中 $c$ 是内部使用的匿名变量名称。

### 11.3.5 类型转换运算符 [op.over.as]

1 转换运算符 `as` 对应 `Into::into`。转换运算符 `as?` 对应 `TryInto::tryInto`。它们也可能由对应的 `From` 或 `TryFrom` 生成。

2 转换运算符 `as!` 采用内建语义。它不能被显式重载以与 `as?` 采取不一致的语义。

### 11.3.6 前缀运算符 [op.over.prefix]

1 表 12 列出了可重载的内建前缀运算符对应的特征。

表 12 — 前缀运算符特征

| 运算符 | 特征 |
|---|---|
| `+` | `Positive::positive` |
| `-` | `Negative::negative` |
| `!` | `Not::not` |
| `compl` | `Complement::compl` |
| `*` | `DerefMut::derefMut`, `Deref::deref` |

### 11.3.7 解引用运算符 [op.over.deref]

1 前缀 `*` 运算符对应 `Deref::deref` 和 `DerefMut::derefMut`，分别为不可变和可变版本。其返回类型必须是引用类型。解引用不是移动的来源（4.5）：不能把引用所指的非复制值按值移出。

### 11.3.8 中缀运算符 [op.over.infix]

1 对中缀运算符 `@` 而言，$e_1$ `@` $e_2$ `@` ... `@` $e_n$ 将会调用 `Trait::method(`$e_1$`, `$e_2$`, ..., `$e_n$`)` 或 `Trait::method([`$e_1$`, `$e_2$`, ..., `$e_n$`])`，取先匹配的那一个。如果没有找到匹配的重载函数，且该运算符所处的优先级组未定义其结合性，则这是一个编译错误。否则，将会按照其结合性拆分为多次以两个参数调用的形式。若仍然无法找到匹配的重载函数，则这是一个编译错误。

2 表 13 列出了可重载的内建中缀运算符对应的特征。

表 13 — 中缀运算符特征

| 运算符 | 特征 |
|---|---|
| `*` | `Multiply::multiply` |
| `/` | `Divide::divide` |
| `%` | `Modulo::modulo` |
| `+` | `Add::add` |
| `-` | `Subtract::subtract` |
| `shl` | `ShiftLeft::shiftLeft` |
| `shr` | `ShiftRight::shiftRight` |
| `and` | `BitAnd::bitAnd` |
| `xor` | `BitXor::bitXor` |
| `or` | `BitOr::bitOr` |
| `..` | `RangeTo::rangeTo` |
| `..=` | `ClosedRangeTo::closedrangeTo` |
| `~` | `Concat::concat` |
| `in` | `Include::include` |
| `&&` | `LogicAnd::logicAnd` |
| `\|\|` | `LogicOr::logicOr` |
| `+=` | `AddAssign::addAssign` |
| `-=` | `SubtractAssign::subtractAssign` |
| `*=` | `MultiplyAssign::multiplyAssign` |
| `/=` | `DivideAssign::divideAssign` |
| `%=` | `ModuloAssign::moduloAssign` |
| `shl_eq` | `ShiftLeftAssign::shiftLeftAssign` |
| `shr_eq` | `ShiftRightAssign::shiftRightAssign` |
| `and_eq` | `BitAndAssign::bitAndAssign` |
| `xor_eq` | `BitXorAssign::bitXorAssign` |
| `or_eq` | `BitOrAssign::bitOrAssign` |
| `<~` | `AppendRight::appendRight` |
| `~>` | `AppendLeft::appendLeft` |

### 11.3.9 比较运算符 [op.over.cmp]

1 相等运算符 `==` 与 `Equal::equal` 或 `PartialEqual::partialEqual` 关联。

2 不等运算符≠ 与 `PartialEqual::partialNotEqual` 关联。它提供了默认实现，因此重载了 `==` 的类型不需要显式重载≠。

3 类型总是默认实现 `Equal`。也可以通过显式实现来替换默认的实现。

4 比较运算符 `cmp` 与 `Ordered::compare` 或 `PartialOrdered::partialCompare` 关联。

5 `<`、⩽、`>`、⩾ 分别与 `PartialOrdered::lessThan`、`PartialOrdered::lessEqual`、`PartialOrdered::greaterTha` `PartialOrdered::greaterEqual` 关联。它们提供了默认实现，因此重载了 `cmp` 的类型不需要显式重载这些运算符。

### 11.3.10 包含运算符 [op.over.in]

1 `in` 运算符与 `Include::include` 关联。与其他二元运算符相反的是，$a$ `in` $b$ 将被翻译为 $b$`.include(`$a$`)`。

2 `!in` 的语义总是保持与 `in` 相反。它不能被重载。

### 11.3.11 逻辑运算符 [op.over.logic]

1 逻辑运算符的重载解析与一般的中缀运算符相同，但参数必须均以 `lazy` 修饰。重载调用时会隐式加入 `lazy` 修饰。

2 自定义的逻辑运算符也必须遵循上述规则。

### 11.3.12 赋值运算符 [op.over.assign]

1 赋值运算符，及与其相同优先级的运算符的重载函数必须返回 `void` 或 `never`。

### 11.3.13 $ 运算符 [op.over.dollar]

1 `$` 表达式将被转换为对当前序列 $s$ 调用 $s$`.dollar()`。它只能接受一个 `this` 参数。当前序列必须实现 `RangeBound`。

# 12 特征 [trait]

*TraitDecl*:
*TraitQual** `trait` *Identifier GenericSpecification*? *SuperTrait*? *TraitBody*

*TraitQual*:
`const`

*SuperTrait*:
`:` *EntityID*
*SuperTrait* `,` *EntityID*

*TraitBody*:
`{` *TraitMember** `}`

*TraitMember*:
*TypeConstraint*
*ConstConstraint*
*FuncConstraint*
*PropConstraint*
*StaticAssertion*

*TypeConstraint*:
`type` *Identifier* `;`
`type` *Identifier* `:` *Type* `;`
`type` *Identifier* `=` *Type* `;`

*ConstConstraint*:
`const` *Identifier* `;`
`const` *Identifier* `=` *Expression* `;`

*FuncConstraint*:
*FuncQual** `func` *FuncName Parameter ThrowQual*? *ReturnType* `;`
*FuncDecl*

*PropConstraint*:
*PropertyQual** *BindKeyword Identifier TypeNotation*? *PropertyBody* `;`
*PropertyDecl*

1 特征描述了类型可以满足的抽象接口，包括类型约束、常量约束、函数约束和属性约束。如果这些约束提供了一个具体的类型、值或函数实现，则它会被用作该约束的默认实现。如果一个约束没有提供默认实现，则实现该特征的类型必须提供一个实现。

2 特征可以具有一个或数个父特征。实现特征的类型必须实现其所有父特征。

3 使用 `@auto` attribute 声明的特征为自动特征。自动特征由编译器为类型自动推导实现：当类型的所有成员

均实现了该特征时，类型自动获得该特征的实现，无需手动 `impl`。自动特征必须不包含默认实现。

# 13 实现 [impl]

*ImplDecl*:
`impl` *GenericSpecification?* *Type* *TraitSpec?* *ImplCondition?* *ImplBody*

*TraitSpec*:
`:` *Type*

*ImplCondition*:
`if` *Expression*

*ImplBody*:
`{` *ImplMember** `}`
`;`
`= never ;`

*ImplMember*:
*TypeDecl*
*FuncDecl*
*PropertyDecl*
*StaticAssertion*

1 实现用于为类型添加额外的特性。实现可以显式指定以令类型满足某个特征，也可以不指定特征而为类型添加任意特性。

2 不指定特征的实现称为固有实现。一个类型可以拥有多个固有实现，但必须与该类型定义在相同的模块中。

3 指定了特征的实现称为特征实现。特征实现要求类型定义于当前模块或特征定义于当前模块（至少其一）；`@auto` 特征的实现由编译器推导，不受此限制。一个类型只能拥有一个特征的一个适用实现。该实现必须为特征中所有未提供默认实现的项提供实现。实现可以替换特征中已存在默认实现的项的实现。特征实现可以包含未在特征中定义的项，但是这些项不允许包含可见性修饰符且可见性总为 `private`。

4 特征实现可以携带 `if` 条件。`if` 条件与泛型参数的 `if` 约束（14）是同一机制的不同书写位置：全部泛型实参代入后求值，条件不成立时该实现不适用于此次使用。若同一特征（包括其实参）的两个实现的类型模式可能匹配到同一类型、且两者的适用条件可能同时成立，则是编译错误。否定类型测试（如 $T$ `!is` $X$）构成的互斥条件可用于证明条件不相交；判定按可判定的保守规则进行（15.2）。

## 13.1 属性 [impl.prop]

*PropertyDecl*:
*PropertyQual** *BindKeyword* *Identifier* *TypeNotation?* *PropertyBody*
*PropertyQual** *BindKeyword* *Identifier* *TypeNotation?* ⟹ *Expression* `;`

*PropertyQual*:
*AccessQual*

*PropertyBody*:
`{` *PropertyMember*`+` `}`

*PropertyMember*:
*PropertyQual*`*` *PropertyKeyword PropertyBlockParam*`?` *Block*
*PropertyQual*`*` *PropertyKeyword PropertyExprParam*`?` `⟹` *Expression* `;`
*PropertyQual*`*` *PropertyKeyword* `;`

*PropertyKeyword*: 以下之一
`get set willSet didSet`

*PropertyBlockParam*:
*Identifier*
*Identifier* `,` *Identifier*

*PropertyExprParam*:
*Identifier*
`(` *Identifier* `,` *Identifier* `)`

1 实现可以给类型添加属性。属性的定义至少需要包含一个访问器。访问器的块或表达式具有闭包作用域，且隐含 `&this` 参数。

2 属性的访问器可以以上下文关键字 `get`、`set`、`willSet` 或 `didSet` 开始。`get` 访问器不接受任何参数。`set` 访问器接受一个参数，其类型为该属性的类型。`willSet` 和 `didSet` 访问器可以接受一个或两个参数，其类型为属性的类型。

3 如果 `set` 访问器不显式写出参数，则视为其具有闭包参数 `$value`。如果 `willSet` 或 `didSet` 不显式写出参数，则视为其具有闭包参数 `$oldValue` 和 `$newValue`。

4 如果属性以直接后跟 `⟹` $e$ 的方式声明，则视作该属性具有访问器 `get` `⟹` $e$；该形式以分号收尾。访问器块形式（`{ …}`）不以分号收尾——这与函数的块体一致。

5 未使用 `mut` 声明的属性不能包含 `set`、`willSet` 和 `didSet` 访问器。在考虑自动生成的访问器之后，如果一个属性缺少 `get` 访问器，或一个 `mut` 属性缺少 `set` 访问器，则这是一个编译错误。

6 属性可以具有类型提示或初始化器。如果属性未按前文所述具有对应的字段，则不能具有初始化器。如果属性省略类型提示，则其类型将从 `get` 访问器中推导。如果它的 `get` 访问器是自动生成的，这是一个编译错误。

7 当读取属性 $p$ 时，会调用 `get` 访问器并将其返回值作为 $p$ 的新值。

8 当给属性 $p$ 赋值时，首先将该值隐式转换到属性的类型，令结果为 $v$：

(8.1) — 如果属性具有 `willSet` 访问器：

(8.1.1) — 如果它接受一个参数，将以 $v$ 调用；

(8.1.2) — 如果它接受两个参数，将以 $p$（旧值）和 $v$ 调用。

(8.2) — 以 $v$ 调用属性的 `set` 访问器。

(8.3) — 如果属性具有 `didSet` 访问器：

(8.3.1) — 如果它接受一个参数，将以 $p$（旧值）调用；

(8.3.2) — 如果它接受两个参数，将以 $p$ 和 $v$ 调用。

(8.3.3) — 如果函数体内没有使用新值，则不会调用 `get` 访问器并使用第一种形式调用。

## 13.2 方法 [method]

1 实现中可以包含函数声明，其中含有 `this` 参数的称为方法。`this` 参数指代调用该方法的对象。`this` 参数必须出现在参数列表的第一个位置。

2 `this` 参数可以省略类型指示并具有特殊的形式，参见表 14。

表 14 — `this` 参数的形式

| 形式 | 类型 |
|---|---|
| `this` | `self` |
| `mut this` | `self mut` |
| `&this` | `self&` |
| `&mut this` | `self mut&` |

3 `&self` 与 `& mut self` 是位置引用（3.2.5），遵循借用检查：借用期间调用者不得移出被借用的对象。

[ 例：

```
impl A {
    f(this) { } // #1
    f(&mut this) { } // #2, 可以修改 A 的成员
}
```

]

## 13.3 构造器 [impl.init]

1 构造器是名称为关键字 `init` 的函数。构造器可以接受任意类型的参数并且返回一个 `self` 类型的值，或者返回一个 `self` 类型的值的同时抛出一个异常。构造器不能是方法。

2 构造器体内可以使用 `self(...)` 以给定的实参直接构造 `self` 类型的值（对结构为成员初始化，对类为委派给对应构造器），并把它作为构造器的结果返回。

3 具有泛型参数的构造器可以指定与 `self` 不同的返回类型，这称为*参与推导的构造器*。

# 14 泛型 [generic]

*GenericSpecification*:
`<` *GenericParameters* `>`

*GenericParameters*:
*GenericParameter*
*GenericParameters* `,` *GenericParameter*

*GenericParameter*:
*Identifier* `...?` *GenericConstraint?* *GenericIfConstraint?*
*Lifetime* *GenericIfConstraint?*
`const` *Identifier* `:` *Type* *GenericIfConstraint?*

*GenericConstraint*:
`:` `type`
`:` *Type*

1 泛型参数的约束以冒号书写：`: type` 约束参数为类型（kind 约束），`: T` 约束参数的类型为 $T$ 的子类型；当 $T$ 是特征时，该约束要求参数实现此特征。历史上特征约束亦曾以 `impl T` 书写，该拼写已由冒号形式取代，编译器仅为兼容而接受。

*GenericIfConstraint*:
`if` *Expression*

*GenericArguments*:
*GenericArgument*
*GenericArguments* `,` *GenericArgument*

*GenericArgument*:
*Type*
*Lifetime*
*Expression*

2 $X$ 中的实体可以带有编译器的类型或非类型参数进行泛化。

3 实体也可以带有生命期参数，用于引用类型中表达借用有效性约束（3.2.5）。生命期参数与类型参数并列于 `<`、`>` 之间，例如 `func<'a, T> f(x: T 'a &) → T 'a &`。

4 实体也可以带有编译期值参数，形如 `<const` $S$`: T>`，其中 $S$ 是类型 $T$ 的编译期值。符号字面量（1.5.5）可用于此类位置，例如 `<const` $S$`: Symbol>`。

5 泛型参数可以携带 `if` 约束，形如 `<const` $N$`: int if` $N$ `> 0>` 或 `<`$T$ `if` $T$ `is Numeric>`。`if` 约束是编译期布尔条件：在一次使用中泛型实参全部代入后求值，条件成立则约束满足，不成立则该泛型声明不适用于此次使用——与特征约束不满足在相同的位置、以相同的方式构成编译错误。

6 约束表达式中可以包含类型测试（$T$ `is Type`、$T$ `!is Type`）与 const 值表达式，并以逻辑运算符组合。它可以引用同一参数列表中先声明的参数、编译期可见的常量与编译期函数。`if` 约束不参与类型推导，也不产生类型信息；若使用点的泛型实参在类型推导结束后仍未完全确定，则无法求值的约束视为不满足（保守拒绝）。[ 注：`!is` 否定测试与重叠实现的交互（例如从泛型实现中排除自身类型）尚未完全定义。]

7 紧随标识符且中间无空格的 `<` 视为泛型参数的开始。`<` 与标识符之间有空白时视为小于运算符。[ 例：

```
a<b>    // 泛型参数，< 紧贴 a
a < b   // 比较，有空白
```

]

### 14.1 高阶类型 [kind]

### 14.2 `impl` 泛型 [generic.impl]

1 如果 `impl` 被用于一个函数的参数类型中，则其相当于一个匿名的泛型参数。`impl` 关键字的三处用法——类型位置的存在类型（3.4）、此处的匿名泛型参数、以及实现声明（13）——由语法位置区分，语义互不重叠。

[ 例：

```
func f(a: impl A) { }

// 等价于
func<T: A> f(a: T) { }
```

]

# 15 类型推导 [deduct]

1 $X$ 可以在适当的地方不提供显式类型，而是让类型自动推导。

## 15.1 自动推导的静态成员 [deduct.static]

1 使用类型的静态成员和枚举符时，可以省略类型名称。

2 匿名静态成员表达式 $e$ 按照如下方法匹配类型 $T$：

(2.1) — 如果 $T$ 是枚举类型，且具有枚举符 $e$，且枚举符参数与 $e$ 匹配，则匹配成功。

(2.2) — 否则，如果 $T$ 具有类型为 $T$ 的静态成员 $e$，且 $e$ 不含有枚举符参数，则匹配成功。

(2.3) — 否则，如果 $e$ 是函数类型的表达式，且 $T$ 具有名称为 $e$、返回类型为 $T$ 的静态方法，且 $T.e$ 的参数类型与 $e$ 的兼容，则匹配成功。

(2.4) — 其他情况匹配失败。

[例：

```
enum E { A, B(int), C };

class X {
    static let x = X();
    static func v(i: int) ⇒ X();
    init() { }
}

func f(e: E) { }
func g(x: X) { }

f(.A); // 可以
f(.B); // 错误，枚举符参数不一致
f(.B(0)); // 可以
g(.x); // 可以，等价于 g(X::x)
g(.v(0)); // 可以，等价于 g(X::v(0))
```

]

3 匿名静态成员表达式匹配可以跨越方法调用。对方法调用 $o.f$ 而言，如果 $T$ 有方法 $f$ 其类型与 $o.f$ 兼容，且返回类型为 $T$，则 $o.f$ 匹配 $T$ 当且仅当 $o$ 匹配 $T$。

[例：

```
enum E { A, B(int), C };
```

```
enum F { X, Y, Z };

impl E {
    func f() ⇒ self::C;
    func g() ⇒ F::X;
}

impl F {
    func f() ⇒ E::A;
    func g() ⇒ E::C;
}

func f(e: E) { }

f(.C.f()); // 可以，推导可以穿过方法调用，且只会检查 E.f
f(.Y.g()); // 错误，E 上的方法 g 不返回 E
```

]

## 15.2 基本推导与双向推导 [deduct.basic]

1 类型推导本质上是以类型变量求解约束方程组的过程。在需要类型但未显式指定的位置，编译器引入一个类型变量 $?\mathcal{T}$，收集该变量参与的所有约束，然后通过合一（unification）求解。

2 基本推导指从表达式向上推导类型的过程。[例：

```
let x = 42;          // 42 的类型为 int，因此 x 的类型为 int
let y = x + 1;       // 1 的类型为 int，+ 要求两个操作数类型相同，因此 y 的类型为 int
let z = true;        // true 的类型为 bool，因此 z 的类型为 bool
```

]

3 双向推导指类型信息同时沿两个方向流动：表达式向上提供类型，上下文标注向下提供预期类型。当同时存在时，预期类型被用于约束表达式内的类型变量推导。[例：

```
let a: int? = nil;           // nil 的类型为 ?T?，上下文要求 ?T? = int?，解出 ?T = int
let b: string? = nil;        // 同上，解出 ?T = string
let c = nil;                 // 编译错误：未能在函数体内确定 ?T
```

]

4 函数调用时，实参类型用于推导函数的泛型参数类型。[例：

```
func identity<T>(x: T) → T { x }
let v = identity(42);        // 实参 42 的类型为 int，推导 T = int，v 的类型为 int
```

]

5 如果泛型函数带有 trait 约束，则推导过程中同时求解约束。若约束无法满足，报编译错误。[例：

```
func add<T : Add<int>>(a: T, b: int) → T { a + b }
let v = add(3.0, 1);          // 实参 3.0 的类型为 float，推导 T = float，检查 float : Add<int>
```

]

6 类型推导的作用范围是当前函数体。函数体内的未解变量在函数体结束时必须全部确定。返回类型的推导跨越整个函数体——所有 `return` 表达式的公共类型为函数的返回类型。

7 泛型声明的适用性条件由特征约束（`:`、`impl` 形式）与 `if` 约束共同构成，按逻辑与求解。求解顺序如下：由实参推导解出泛型参数；代入并求值 `if` 条件，不成立则声明不适用；求解特征约束，选择唯一适用实现（重叠判定见13）；求解过程中归一化类型中的投影——例如 $I$`::Item` 在 $I$ 具体化时约简为其关联类型（2.3.1）。不可判定的条件保守视为不满足（14）。

# 16 模块 [module]

1 X 将程序视为若干个*模块*的组织。模块可以是一个文件、一个目录或者一整个库；模块也可以通过模块声明中定义。

2 模块可以拥有*子模块*。子模块可以通过目录结构自然生成，也可以在代码中指定。

3 模块可以以*代码库*的形式组织。代码库内部由目录形成的子模块结构是对外不透明的，外部只能访问库显式导出的实体。

4 每个文件构成一个*文件模块*，其名称为文件的无后缀名称。

5 每个目录构成一个*目录模块*，其名称为目录的名称。目录包含的所有文件或子目录构成的模块都是该目录模块的子模块。如果目录下包含一个名称为 `index.x` 的文件，则该目录模块导出的内容与该文件模块相同。否则，目录模块本身不导出任何内容。

6 代码库导出的内容即其根目录模块导出的内容。代码库的名称是可配置的。

## 16.1 模块声明 [module.decl]

*ModuleDecl*:
*AccessQualifier*? `module` *ModuleID*? `{` *ModuleContent* `}`
*AccessQualifier*? `module` *ModuleID*? `=` *ImportPath* `;`

*ModuleID*:
*Identifier*
*ModuleID* `.` *Identifier*

1 *模块声明*在小于文件的范围内定义模块。模块声明中的模块 ID 指定模块的名称。如果模块名称是以 `.` 连接的若干标识符，则等价于将该名称拆分为嵌套的模块声明。

[ 例：

```
module A.B { /* ... */ }

// 等价于
module A { module B { /* ... */} }
```

]

2 模块声明可以使用大括号包裹。大括号内部的全部项将作为该模块的内容。模块声明可以使用等号来定义*模块别名*。在这两种情况下，如果省略模块名称，则整个文件不能包含任何其他声明项。该显式定义或别名将替换掉整个文件的模块定义。

## 16.2 导入指令 [import]

*ImportDirective*:
    `public?` `import` *ImportPath* `;`
    `public?` `import` *ImportPath* `:` *ImportItems* `;`

*ImportPath*:
    *ExternalImportPath*
    *InternalImportPath*
    *RelativeImportPath*

*ExternalImportPath*:
    *ImportPathPart*
    *ExternalImportPath* `.` *ImportPathPart*

*InternalImportPath*:
    `root` `.` *ImportPathPart*
    *InternalImportPath* `.` *ImportPathPart*

*RelativeImportPath*:
    `this` `.` *ImportPathPart*
    *RelativeImportPath* `.` *ImportPathPart*

*ImportPathPart*:
    *Identifier*
    *StringLiteral*
    `super`

*ImportItem*:
    `*`
    `operator`
    `operator` *OperatorType?* *OperatorName*
    *Identifier*
    *Identifier* `as` *Identifier*

1 导入指令用于将其他模块的内容引入到当前模块中。

2 被导入的模块可以通过三种方式指定：外部路径、内部路径或相对路径。外部路径以模块名开始，用于导入外部代码库。内部路径以 `root` 开始，从当前代码库根目录开始寻找模块。相对路径以 `this` 开始，从当前目录开始寻找模块。

3 模块的路径各部分可以使用一个标识符或者字符串标识。上下文关键字 `root` 指代当前模块的根目录，但只能用于开头；上下文关键字 `super` 指代当前目录的父目录。其他关键字或上下文关键字都将作为普通标识符处理。模块目录名称可以与 `this`、`root` 或 `super` 相同，但此时必须使用字符串表示。

4 模块的目录名称可以包含连字符，并可以通过将连字符转换为下划线的对应标识符引用。如果对应位置分别为下划线和连字符的目录都存在，则该标识符将会引用下划线的目录。以字符串方式引用目录名不会进行此类转换。

5 如果一个路径能以不同方式引用到同一个模块，则这是一个编译错误。

[例：

```
import root.foo.bar; // 导入/foo/bar 模块
import this.baz; // 导入当前目录下的 baz 模块
import this.super.qux; // 导入父目录下的 qux 模块

import some_hypen; // 导入外部模块 some-hypen
import "super"; // 导入外部模块 super
```

]

6 `*` 导入指定模块的所有内容，但是不包括运算符定义。

7 导入指令可以带有一个 `public` 修饰符。此时该指令除了将被导入的实体引入当前文件外，还将这些实体重新作为公开实体导出。

## 16.3 访问控制 [access]

*AccessQualifier*: *以下之一*
`public internal private`

1 声明具有*访问可见性*，用于指定该程序实体能被什么范围的其他实体所访问。访问可见性有以下四种类型：公开（`public`）、内部（`internal`）、私有（`private`）、局部，其级别依次降低。

2 公开级别的实体能被任何位置的程序实体访问。在导入外部模块时，只能导入公开级别的实体。

3 内部级别的实体能被同一代码库中的程序实体访问。

4 私有级别的实体只能被同一文件中的实体访问。

5 如果一个声明位于函数内部，则它具有局部可见性。不能为它指定访问修饰符。函数参数也具有局部可见性。只能在函数内部访问该声明。

6 声明的默认可见性为 `public`。如果一个成员没有显式指定可见性，且其所在实体的可见性比其默认可见性要更低，则使用其所在实体的可见性。可见性对实现没有意义，但固有实现可以包含一个可见性修饰符，用于指定其所有项的可见性。

7 特征的项具有的可见性与特征相同。不能为这些项单独指定可见性。在特征实现中，包含在特征中的项的可见性与该特征相同；未包含在特征中的项的可见性总是为 `private`。不能为这些项重新指定可见性。

[例：

```
class X {
    x: int; // 默认为 private
    public y: int; // 显式指定为 public
}

impl X {
    func f() {} // 默认为 public
```

```
    private func g() {} // 显式指定为 private
}

internal class Y {
    x: int; // 默认为 private
    public y: int; // 显式指定为 public
}

impl Y {
    func f() {} // 默认为 internal
    public func g() {} // 显式指定为 public
}
```

# 17 特性与修饰符 [attr]

*Attribute*:

`@` *Identifier*
`@` *Identifier* `(` *Arguments?* `)`
`@` *Identifier* `[` *ExprList?* `]`
`@` *Identifier* `{` *StructItems?* `}`
`@` *Identifier DictLiteral*

1 特性可以修饰特定的程序实体，以对其添加特定的描述或限制。

## 17.1 `noreturn` [attr.noreturn]

1 `noreturn` 修饰的函数将不会返回。函数的返回类型必须是 `never`。编译器可以对实际控制流能到达函数结尾的 `noreturn` 函数提出一个警告或编译错误。

## 17.2 `deprecated` [attr.deprecated]

1 `deprecated` 特性用于标记已经过时的程序实体。编译器可以对使用已经过时的程序实体提出一个警告或编译错误。

# 18 宏 [macro]

*MacroInvocation*:
`#` *MacroName* *TokenDelimited*`?`

*MacroName*:
*Identifier*

1 宏提供了一种在编译期生成代码的能力。宏可以接受参数，并展开成为特定的标记序列。宏的参数由一对对应的分隔符包围，且内部的分隔符也必须成对。

2 宏名称是一个标识符，并且可以与关键字相同。

## 18.1 宏定义 [macro.def]

*MacroDefinition*:
`macro` *MacroName* `{` *MacroRule*`*` `}`

*MacroRule*:
*MacroPattern* → *TokenDelimited*

*MacroPattern*:
`(` *MacroItem*`*` `)`
`[` *MacroItem*`*` `]`
`{` *MacroItem*`*` `}`

*MacroItem*:
*MacroToken*
*MacroPattern*
`#` *Identifier* `:` *MacroItemType*
`#` `(` *MacroItem*`+` `)` *MacroSep*`*` *MacroRepeat*

*MacroItemType*:
以下之一 `id expr block stmt decl pat type path qual attr tokenTree`

*MacroToken*:
*Token* 但不是 `(` `)` `[` `]` `{` `}`

*MacroSep*:
*Token* 但不是 `(` `)` `[` `]` `{` `}` `+` `*` `?`

*MacroRepeat*:
以下之一 `+` `*` `?`

*MacroReplacer*:
`{` *MacroReplacerItem*`*` `}`

*MacroReplacerItem*:
*MacroToken*
*TokenDelimited*
*MacroInvocation*
`#` `(` *MacroReplacerItem*`+` `)` *MacroSep*`*` *MacroRepeat*

1 宏定义通过称为*声明宏*的方式创建宏。宏定义在关键字后跟 `macro` 和宏名称，然后是一对大括号，其中包含宏规则。宏规则由宏模式和宏转换两部分组成。宏模式和宏转换是由一对定界符包括的标记序列。

2 宏模式定义了宏替换的模式。宏模式由一系列项组成。每个项可以是标记、定界符包含的宏模式、宏匹配项或者宏重复项。标记匹配完全相同的单个标记，但不能指定匹配定界符。定界符包含的宏模式匹配成对的定界符以及内部的模式。最外层的宏模式也按照相同方式匹配。宏匹配项匹配一个特定的程序项。宏重复项匹配括号内部的程序项，但是可以以指定的分隔符分隔，并可以指定为重复任意次、重复至少一次或者重复零次或一次。

3 宏匹配项指定的特定程序项的含义如表 15 所示。

表 15 — 宏匹配项类型

| 类型 | 匹配的程序项 |
|---|---|
| `id` | 单个标识符 |
| `expr` | 表达式 |
| `block` | 块 |
| `stmt` | 语句 |
| `decl` | 声明 |
| `pat` | 模式 |
| `type` | 类型 |
| `path` | 路径 |
| `qual` | 单个修饰符 |
| `attr` | 属性 |
| `tokenTree` | 成对定界符及其内部的标记，或单个非定界符标记 |

4 当宏展开时，首先将参数中的所有宏递归展开（在展开点）。然后对宏定义中每条规则的模式依次进行匹配。如果某一项的模式匹配成功，则按照对应的宏转换将输入的标记序列转换为结果标记序列。如果所有规则都无法匹配，则这是一个编译错误。

5 宏转换指定了宏展开的结果。其中的普通标记项及定界符将按原样输出。宏展开项如果其名称与模式中的匹配项相同，则展开为特定的展开项；否则按照一般的宏展开规则递归展开（在定义点）。宏转换中的重复项表示重复展开。其中被匹配了多次的匹配项也必须在转换中被使用了等量次数，否则这是一个编译错误。产生的标记序列（不包括宏展开最外层的定界符）被插入到宏展开点。

## 18.2 内建宏 [macro.builtin]

1 一些宏内建于语言之中，它们提供了无法通过用户实现的功能。

### 18.2.1 源代码位置 [macro.src-pos]

1 `#file` 扩展为标识当前文件的路径的常量字符串。`#line` 扩展为当前行号。`#column` 扩展为当前列号。如果这些宏由一个宏展开调用，则使用的是最外层宏展开的对应位置。

### 18.2.2 nameof [macro.nameof]

1 `#nameof(`$id$`)` 扩展为值为 $id$ 的常量字符串。

### 18.2.3 参数组展开 [macro.expand]

1 `#expandParameter(`$P$`)` 与 `#expandParameter(`$P$`,` $id$`)` 在形参位置把参数组 $P$（20.2）展开为形参列表；带 $id$ 的形式同时把展开出的形参绑定为名称 $id$。`#expandArgument(`$P$`,` $id$`)` 在实参位置把 $id$ 按参数组 $P$ 展开为实参列表。

2 [ 注：参数组与参数组展开是为函数形参与实参提供元编程能力的过渡性设计，可能在未来被替换或取消。]

# 19 core 库介绍 [core]

1 core 库是唯一与语言相互作用的库。编译器了解 core 库的所有组件的接口以及（需要的话）内部细节。编译器总会提供 core 库。

# 20 杂项 [core.misc]

## 20.1 类型 [core.type]

1 本节包含了若干类型，它们均为语言内建类型。

```
type Symbol = __intrinsic;
```

2 `Symbol` 是符号字面量（1.5.5）的类型。它是一个内建实体（2.4），只能通过符号字面量来获得值。`Symbol` 值主要用于编译期位置（如常量泛型实参），运行时使用另行设计（待定）。

```
enum Optional<T> {
    Some(T),
    Nil,
}
```

3 `Optional` 是可空类型的核心库定义；`Optional<`$T$`>` 等价于 $T$`?`。其中 `Optional<`$T$`>.Some(`$v$`)` 对应 `some` $v$，`Optional<`$T$`>.Nil` 对应 `nil`。

## 20.2 函数特征 [core.function]

```
@auto trait Function {
    type Return;
    type Parameter;
}
```

1 `Function` 由所有函数类型（3.2.7）自动实现。`Return` 是函数的返回类型；`Parameter` 是函数的*参数组*——参数类型的序列（可为空或为单个类型）。参数组用于下标与函数调用运算符的特征签名（11.3.2、11.3.3），并可由内建宏在形参与实参位置展开（18.2.3）。

## 20.3 序 [core.order]

```
enum Order {
    less,
    equal,
    greater
}
```

1 `Order` 定义了序关系。它是内建 `cmp` 运算符的返回值。自定义类型可以通过实现 `cmp` 运算符来支持序关系，参见 11.3.9。

2 `.less` 代表左操作数小于右操作数。`.equal` 代表左操作数等于右操作数。`.greater` 代表左操作数大于右操作数。

3 `cmp` 也可以返回 `Order?`。如果返回值为 `nil`，则代表两个操作数之间没有序关系。

### 20.4 线性类型 [core.linear]

1 *线性类型*表示未完成的责任或协议（例如必须关闭的文件句柄、必须释放的连接）。线性值必须恰好被某个显式的*终结*操作消费一次；仅离开作用域、重绑、遗忘返回值或依赖 GC 回收均不结清其责任。

2 含有线性字段、元素或捕获的聚合体本身也是线性的。线性所有权不得进入普通可共享的 GC 图或环；GC 可以承载其内存，但不承担协议责任。

3 终结是按值消费线性值的显式操作。每个线性值在函数结束前必须被移入某个终结操作恰好一次；编译器在所有控制流路径上检查结清，作用域退出时仍未结清是编译错误。`defer` 可用于显式安排终结（5.7）：经 defer 消费的线性值在所有退出路径（正常返回、异常传播、panic 展开）上恰好结清一次。

4 普通的 $T$`&` / $T$ `mut&` 引用可以指向线性值，但不复制或承担其线性责任。借用不得跨越线性值的消费点，也不得经返回、存储或逃逸闭包进入长期/GC 可达状态。

5 线性类型在类型声明处以 `linear` 标记（如 `linear class` $T$）。终结协议的语法细节与标准库形态暂缓定义（待定）。

### 20.5 范围 [core.range]

```
class Range<T>;

class ClosedRange<T>;
```

1 `Range` 表示左闭右开区间。它是内建 `..` 的结果类型。

2 `ClosedRange` 表示闭区间。它是内建 `..=` 的结果类型。

#### 20.5.1 构造器 [core.range.init]

```
func init<T>(start: T, end: T) -> Range<T>;

func init<T>(start: T, end: T) -> ClosedRange<T>;
```

1 `Range` 和 `ClosedRange` 可以使用两个参数 `start` 与 `end` 构造，分别表示开头与结尾。如果 `start > end` 则会抛出`.InvalidBounds`。

#### 20.5.2 实现 [core.range.impl]

```
impl<T> Range<T> : Sequence<T> {
    type Iterator = RangeIterator<T>;
}

impl<T> ClosedRange<T> : Sequence<T> {
    type Iterator = ClosedRangeIterator<T>;
}
```

1 `Range` 和 `ClosedRange` 是序列，其迭代器类型是 `RangeIterator`。

### 20.5.3 迭代器 [core.range.iter]

```
class RangeIterator<T>;

class ClosedRangeIterator<T>;
```

1 RangeIterator 是 Range 的迭代器类型。

2 ClosedRangeIterator 是 ClosedRange 的迭代器类型。

## 20.6 错误处理 [core.error]

### 20.6.1 特征 [core.error.trait]

```
trait ErrorCode { }
```

1 ErrorCode 是一个特征，用于表示错误。它是一个空的 trait，用于标记实现了错误的类型。

```
impl never : ErrorCode { }
```

2 never 实现了 ErrorCode，表示不会产生错误。

```
impl void : ErrorCode = never;
```

3 void 被禁止实现 ErrorCode：错误类型用于承载错误信息，void 不携带任何信息，不适合作为错误类型。

### 20.6.2 实现 [core.error.impl]

```
impl<T, E> T !! E { /* ... */ }

let isOK: bool {
    get {
        try this catch { false } else { true }
    }
}

let isError: bool {
    get { !this.isOK }
}
```

1 isOK 当结果是正确值的时候返回 true，否则返回 false。isError 与之相反。

```
func takeOK() -> T? { this? }
func takeError() -> E? { try this catch let e { e } else { nil } }
```

2 takeOK 取出正确值。如果结果是错误值，则返回 nil。takeError 取出错误值。如果结果是正确值，则返回 nil。

```
func map<U>(f: T -> U) throw(E) -> U {
    f(try this)
```

```
}

func map<U>(f: T -> U, or or: U) -> U {
    f(this? ?? or)
}
```

3 `map` 将正确值映射为其他值。错误值会被抛出。如果提供了 `or` 参数，则是错误值时会返回 `or`。

```
func inspect(f: T -> void) -> void {
    f(this?)
}
```

4 `inspect` 将使用正确值调用函数 `f`。如果结果是错误值，则不会调用 `f`。

```
func expect(failMessage: string) -> T {
    try this catch { panic(failMessage) }
}
```

5 `expect` 取出结果的值。如果结果是错误值，则调用 `panic` 并输出 `failMessage`。

```
func expectError(failMessage: string) -> E {
    try this catch let e { e } else { panic(failMessage) }
}
```

6 `expectError` 取出结果的错误值。如果结果是正确值，则调用 `panic` 并输出 `failMessage`。

```
func and<U>(other: U !! E) throw -> U {
    try this catch let e { throw e } else { try other }
}
```

7 `and` 返回第一个错误值。如果第一个结果是正确值，则返回第二个结果。

```
func andThen<U>(f: T -> U !! E) throw(E) -> U {
    try f(try this)
}
```

8 如果结果是错误值，则直接抛出该值。否则以正确值调用函数 `f`。[注：与 `map` 不同的是，`andThen` 的 `f` 本身也可能产生错误。]

```
func or(other: T !! E) -> T {
    this? ?? try other
}
```

9 `or` 返回第一个正确值。如果第一个结果是错误值，则返回第二个结果。

```
func orElse<F>(f: E -> T !! F) throw(F) -> T {
    try this catch let e { try f(e) }
}
```

10 如果结果是正确值，则直接返回该值。否则以错误值调用函数 `f`。

```
func unwrapOr(default: T) -> T {
    this? ?? default
}
```

11 `unwrapOr` 返回结果的正确值。如果结果是错误值，则返回 `default`。

```
impl<T, E> T !! E if T is default {
    func unwrapOrDefault() -> T {
        this? ?? self::default
    }
}
```

12 如果 $T$ 是 `core::Default`，则 `unwrapOrDefault` 等同于以 `T::default` 调用的 `unwrapOr`。

```
impl<T> T !! never {
    func toOK() -> T {
        try this
    }
}
```

13 如果错误类型为 `never`，则意味着永远不会发生错误。此时 `toOK` 将结果类型直接转换为正确值。

```
impl<E> never !! E {
    func toError() -> E {
        try this
    }
}
```

14 如果正确类型为 `never`，则意味着永远不会得到正确值。此时 `toError` 将结果类型直接转换为错误值。

```
impl<T, E> (T !! E) !! E {
    func flatten() throw(E) -> T {
        try (try this)
    }
}
```

15 `flatten` 将嵌套的结果类型展平。

### 20.6.3 panic [core.panic]

```
func panic(message: string = "") -> never;
```

1 `panic` 在程序遇到无法处理的错误时终止当前线程的执行。它会向标准错误流打印错误信息 `message`，然后终止当前线程的执行。普通值没有确定性析构，内存由 GC 管理；线性值经 defer 安排的终结在 panic 展开时同样结清（20.4）。

2 如果 `panic` 在执行过程中再次调用了 `panic`，则会直接终止程序的执行。

### 20.6.4 `terminate` [core.terminate]

```
func terminate(message: string = "") → never;
```

1 `terminate` 向标准错误输出错误信息 `message`、放弃当前剩余表达式计算后结束程序的执行（9.3）。

### 20.6.5 `Future` [core.future]

```
type Future<T> = __intrinsic;
```

1 `Future<`*T*`>` 是尚未完成的 *T* 的生产者，实现由编译器提供（2.4）。异步函数的调用产生 `Future`（8.3）；`await` 消费它并产生其中的值（4.4.4）。经任务产生的 `Future` 是普通的值，可以在任务之间移动（8.4）。

### 20.6.6 `assert` [core.assert]

```
func assert(condition: bool, message: string = "") → void;
```

1 `assert` 在运行时检查条件。如果条件为假，则调用 `panic`。编译器识别 `assert` 并在 release 模式下消除此调用。debug 模式下保留。

# 21 序列库 [core.seq]

core.seq 库定义了序列特征，并提供了一些操作序列的函数。

## 21.1 特征 [core.seq.traits]

```
trait Sequence<T> : RangeBound {
    type Item = T;
    type Output = usize;
    type Iterator: core::Iterator;

    let size: usize;
    let iter: Iterator;

    let isEmpty => this.size == 0;
    func caret(&this) -> Output => 0;
    func dollar(&this) -> Output => this.size;
}
```

Sequence 表示序列。

Item 是序列的元素类型，其始终为 T。

Iterator 是序列的迭代器类型，其必须实现了 core::Iterator。

size 是序列的大小。序列实现了 RangeBound：^ 等价于 0，$ 等价于 size（4.3.5）。

iter 是序列的迭代器。

isEmpty 返回序列是否为空。它的默认实现将序列大小与 0 比较。

```
trait Iterator {
    type Item;

    func next(&mut this) -> Item?;
}
```

Iterator 表示迭代器。

next 返回迭代器的下一个元素，如果迭代器已经到达末尾，则返回 nil。

## 21.2 辅助函数 [core.seq.helper]

# 索引


作用域, 9
    函数, 9
    声明, 9
    序列, 10
    闭包, 10
修饰符, 22, 90
    `const`, 22
    `mut`, 22

值模型, 9
内建宏, 92
    `nameof`, 93
    参数组展开, 93
    源代码位置, 93
内建实体, 11
函数, 57
    任务, 61
参数修饰符, 59
    `lazy`, 60
    `mut`, 59
    `ref`, 59
名称, 10
名称查找, 11
声明, 52
    `partial`, 55
    类, 53
    类型, 52
    静态断言, 55
宏, 91
实现, 78
    属性, 78
    构造器, 80
导入指令, 87
库, 94
    序列库, 101

方法, 80
枚举
    传统, 66
标点符号, 3
模块, 86
模块声明, 86
模式匹配, 47
    `some`, 47
    包含断言, 51
    数组, 48
    条件断言, 51
    枚举, 48
    空, 47
    类型断言, 50
    绑定, 49
    结构, 48
    表达式, 47
求值顺序, 24
泛型, 81
    `impl`, 82

特征, 76
特性, 90
    `deprecated`, 90
    `noreturn`, 90
生命期, 16
类型
    `dyn`, 20
    `impl`, 19
    `typeof`, 21
    不透明, 18
    公共类型, 22
    函数, 16

可空, 14
基本类型, 12
复合类型, 14
子类型, 21
字典, 14
引用, 15
数组, 14
特殊类型, 14
结构, 15
结果类型, 20
联合类型, 18
类型推导, 83
线性类型, 96
绑定, 52

表达式, 23
`this`, 28
可写性, 24
可寻址性, 24
可读性, 24
基本, 25
字面量, 26
初始化, 27
属性, 24
立即, 31
边界, 28
闭包, 29
访问控制, 88
语句, 41
`defer`, 45
`for`, 44
`if`, 42
`match`, 42
`while`, 43
块, 41
控制, 44
运算符, 68
`await`, 33
`some`, 35
下标, 31
乘法, 36
位, 36
函数调用, 32
前缀, 35
加法, 36
包含, 38
匹配, 39
区间, 36
后缀, 31
成员访问, 32
比较, 37
移位, 36
空值合并, 37
空值检测, 33
类型转换, 38
自定义, 69
赋值, 39
连接, 37
逻辑, 39
重载, 71
`$`, 75
下标, 72
中缀, 74
函数调用, 73
前缀, 73
包含, 75
后缀, 72
比较, 74
空值检测与空值合并, 73
类型转换, 73
解引用, 74
赋值, 75
逻辑, 75

错误处理, 62
`panic`, 65
处理, 63
抛出, 62

概述, 62
限定符指令, 56
高阶类型, 82

# 语法产生式索引

*AccessQualifier*, 88
*AddExpr*, 36
*AltPattern*, 50
*AnyPattern*, 48
*AnyPatternBind*, 49
*Argument*, 32
*Arguments*, 32
*ArrayLiteral*, 26
*ArrayPattern*, 48
*ArrayPatternBind*, 49
*AssignExpr*, 39
*Attribute*, 90
*AwaitExpr*, 33

*BinaryDigit*, 4
*BinaryExponentPart*, 5
*BinaryLiteral*, 4
*Binding*, 52
*BindKeyword*, 49
*BindPattern*, 49
*BitwiseExpr*, 36
*Block*, 41
*BlockDecl*, 52
*BlockItem*, 41
*BlockItems*, 41
*BlockItemsNoExpr*, 41
*BooleanExpr*, 37
*BooleanLiteral*, 7
*BreakStatement*, 44

*Capture*, 30
*CaptureItem*, 30
*CaptureList*, 30
*CastExpr*, 38
*CatchBlock*, 63
*Character*, 7
*CharacterLiteral*, 7
*ClassBody*, 53
*ClassDecl*, 53
*ClassMember*, 53
*ClassMemberList*, 53
*ClassQual*, 53
*ClosureArgument*, 8
*ClosureExpr*, 29
*ClosureParameter*, 29
*ClosureParamList*, 29
*ClosureParams*, 29
*ClosureQual*, 29
*CompareExpr*, 37
*CompType*, 14
*CondAssertion*, 51
*Condition*, 42
*ConnectExpr*, 37
*ConstConstraint*, 76
*ContinueStatement*, 44
*CustomOperator*, 68

*DecimalFloatingLiteral*, 5
*DecimalLiteral*, 4
*Declaration*, 52
*DeductedEnumerator*, 28
*DefaultValue*, 58
*DeferStatement*, 45
*DictItem*, 27
*DictItems*, 26
*DictItemsNoComma*, 27
*DictLiteral*, 26
*Digit*, 4
*Digits*, 4

*DirectiveQualifier*, 56
*DirectiveQualifiers*, 56
*DynType*, 20

*EntityID*, 11
*EnumBaseType*, 66
*EnumDecl*, 66
*Enumerator*, 66
*Enumerators*, 66
*EnumeratorTail*, 66
*EnumPattern*, 48
*EnumPatternPayload*, 48
*EscapeSeq*, 6
*ExponentPart*, 5
*Expression*, 23
*ExprItem*, 26
*ExprList*, 26
*ExprListNoComma*, 26
*ExprPattern*, 47
*ExternalImportPath*, 87

*FloatingLiteral*, 4
*ForStatement*, 44
*FullID*, 11
*FuncBody*, 57
*FuncCallExpr*, 32
*FuncConstraint*, 76
*FuncDecl*, 57
*FuncName*, 57
*FuncQual*, 57
*FuncType*, 16
*FuncTypeQual*, 17
*FundaType*, 12

*GenericArgument*, 81
*GenericArguments*, 81
*GenericConstraint*, 81
*GenericIfConstraint*, 81
*GenericParameter*, 81
*GenericParameters*, 81
*GenericSpecification*, 81
*GreaterChainExpr*, 38
*GreaterChainOperator*, 38

*HexadecimalDigit*, 4
*HexadecimalDigits*, 4
*HexadecimalFloatingLiteral*, 5
*HexadecimalLiteral*, 4

*Identifier*, 1
*IdentifierHead*, 2
*IdentifierTail*, 2
*IDExpr*, 11
*IfClause*, 42
*IfStatement*, 42
*ImmediateExpr*, 31
*ImplBody*, 78
*ImplCondition*, 78
*ImplDecl*, 78
*ImplMember*, 78
*ImplType*, 19
*ImportDirective*, 87
*ImportItem*, 87
*ImportPath*, 87
*ImportPathPart*, 87
*IncDecExpr*, 35
*IncludeAssertion*, 51
*IncludeExpr*, 38
*IndexExpr*, 31
*InheritTraits*, 54
*InitialValue*, 15
*IntegerLiteral*, 4
*InternalImportPath*, 87

*Label*, 43
*LessChainExpr*, 38
*LessChainOperator*, 38
*LetField*, 53
*LetFieldList*, 53
*Lifetime*, 15

*Literal*, 3
*LiteralExpr*, 26
*LogicExpr*, 39

*MacroDefinition*, 91
*MacroInvocation*, 91
*MacroItem*, 91
*MacroItemType*, 91
*MacroName*, 91
*MacroPattern*, 91
*MacroRepeat*, 91
*MacroReplacer*, 91
*MacroReplacerItem*, 92
*MacroRule*, 91
*MacroSep*, 91
*MacroToken*, 91
*MatchBlock*, 42
*MatchExpr*, 39
*MatchItem*, 42
*MatchItemNoComma*, 42
*MatchStatement*, 42
*MemberAccessExpr*, 32
*ModuleDecl*, 86
*ModuleID*, 86
*MulExpr*, 36

*NamedArgs*, 32
*NamedClosureParamDecl*, 29
*NamedClosureParamList*, 29
*NamedParamDecl*, 58
*NamedParamDeclInType*, 17
*NamedParamList*, 58
*NamedParamListInType*, 17
*NamedStructType*, 15
*NormalIdentifier*, 2
*NormalType*, 12
*NullCheckExpr*, 33
*NullCoalExpr*, 37
*NullPattern*, 47

*OpaqueType*, 18
*Operator*, 68
*OperatorDecl*, 69
*OperatorKeyword*, 68
*OperatorName*, 68
*OperatorPrecedence*, 69
*OperatorSpecifier*, 69
*OperatorSymbol*, 68
*OperatorTraitBinder*, 69
*OperatorType*, 68

*Parameter*, 58
*ParameterInType*, 16
*ParamList*, 58
*ParamListInType*, 17
*ParamQual*, 58
*Params*, 58
*PathList*, 69
*Pattern*, 47
*PatternAssertion*, 47
*PatternBind*, 49
*PatternBody*, 47
*PrefixExpr*, 35
*PrimaryExpr*, 25
*PropConstraint*, 76
*PropertyBlockParam*, 79
*PropertyBody*, 79
*PropertyDecl*, 78
*PropertyExprParam*, 79
*PropertyKeyword*, 79
*PropertyMember*, 79
*PropertyQual*, 78
*Punctuator*, 3
*PunctuatorPart*, 3

*QualifierDirective*, 56

*RangeExpr*, 36
*RawIdentifier*, 2
*RawTextInterpolation*, 6

*Rchar*, 6
*ReferenceType*, 15
*RelativeImportPath*, 87
*ResultType*, 20
*ReturnStatement*, 44
*ReturnType*, 57
*RIchar*, 2

*Schar*, 6
*ShiftExpr*, 36
*Sign*, 5
*SimpleEscape*, 6
*SomeExpr*, 35
*SomePattern*, 47
*SomePatternBind*, 49
*SpecialType*, 14
*Statement*, 41
*StaticAssertion*, 55
*StringLiteral*, 6
*StructItem*, 26
*StructItemBind*, 50
*StructItems*, 26
*StructItemsNoComma*, 26
*StructLiteral*, 26
*StructPattern*, 48
*StructPatternBind*, 49
*StructPatternBody*, 48
*StructPatternBodyBind*, 49
*StructPatternItem*, 49
*StructType*, 15
*StructTypeList*, 15
*StructTypeQualifier*, 15
*Suffix*, 8
*SuffixExpr*, 31
*SuffixIdentifier*, 8
*SuffixIdentifierHead*, 8
*SuffixIdentifierTail*, 8
*SuperTrait*, 76
*SymbolLiteral*, 7

*TextInterpolation*, 6
*ThisParamDecl*, 58
*ThisParamDeclInType*, 17
*ThrowQual*, 64
*ThrowStatement*, 45
*Token*, 1
*TokenDelimited*, 1
*TokenList*, 1
*TokenListItem*, 1
*TrailingClosure*, 32
*TraitBody*, 76
*TraitDecl*, 76
*TraitList*, 54
*TraitMember*, 76
*TraitQual*, 76
*TraitSpec*, 78
*TryElseBlock*, 63
*TryExpr*, 63
*Type*, 12
*TypeArrayLiteral*, 27
*TypeAssertion*, 50
*TypeBody*, 53
*TypeConstraint*, 76
*TypeDecl*, 52
*TypeDeclName*, 52
*TypeDictLiteral*, 28
*TypeList*, 64
*TypeLiteral*, 27
*TypeName*, 20
*TypeNotation*, 15, 52, 58
*TypeParenLiteral*, 27
*TypeQual*, 53
*TypeQualifier*, 12

*UnionType*, 18
*UnnamedArgs*, 32
*UnnamedClosureParamDecl*, 29
*UnnamedClosureParamList*, 29
*UnnamedParamDecl*, 58

*UnnamedParamDeclInType*, 17
*UnnamedParamList*, 58
*UnnamedParamListInType*, 17
*UnnamedStructType*, 15
*UnqualID*, 10

*WhileStatement*, 43

# 库名称索引

`assert`, 100

`ClosedRange`, 96
    `init`, 96
    `Iterator`, 97

`ErrorCode`, 97
    实现
      `never`, 97
      `void`, 97

`Function`, 95
`Future`, 100

`Iterator`, 101

`Optional`, 95
`Order`, 95

`panic`, 99

`Range`, 96
    `init`, 96
    `Iterator`, 97

`Sequence`, 101
`Symbol`, 95

`terminate`, 100

结果类型
    `and`, 98
    `andThen`, 98
    `expect`, 98
    `expectError`, 98
    `flatten`, 99
    `inspect`, 98
    `isError`, 97
    `isOK`, 97
    `map`, 97
    `or`, 98
    `orElse`, 98
    `takeError`, 97
    `takeOK`, 97
    `toError`, 99
    `toOK`, 99
    `unwrapOr`, 98
    `unwrapOrElse`, 99
    实现, 97